
노벨생리의학상과 신약 개발 2.

Han-Jun Kim (김한준), D.V.M., Ph.D.

Associate Professor
College of Pharmacy, Korea University

Email: hanjun@korea.ac.kr

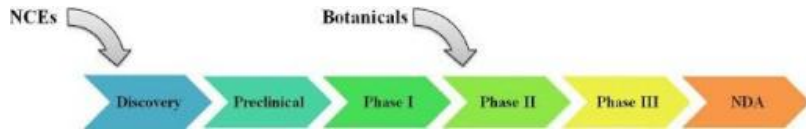
Web: hanjunkim.co.kr

2026. 09. 30



오래 써온 한약, 왜 처음부터 다시 검증할까?

질문 한약은 오랜 사용으로 유효성·안전성이 간접 검증되어 있는데, 천연물신약도 동물실험부터 다시 밟아야 하는 이유는 무엇인가요?



FDA 천연물의약품 개발 경로(IND→NDA)

핵심 개념

전통적 사용 경험은 가설의 출발점일 뿐,
허가 근거가 되는 **정량적 유효성·안전성·품질 자료**를
대체하지 못함

기전 / 논리 흐름

① 사용 경험의 한계

용량·적응증·대조군·이상반응이 기록되지 않아 인과 추론 불가

② 제형의 변화

추출·농축 과정에서 성분 구성과 노출량이 원래 **한약과 달라짐**

③ 규제 경로

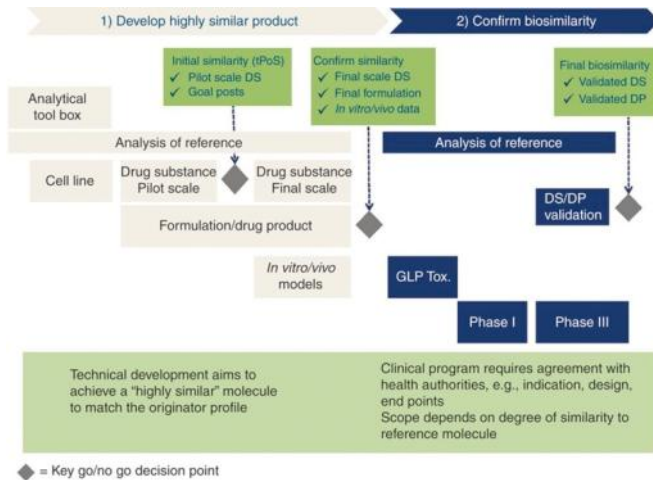
FDA Botanical Drug 경로도 **비임상 독성·CMC·임상 근거**를 요구함

‘오래 써서 안전하다’는 근거가 아님. 노출량·제형·대상이 바뀌면 안전성도 다시 규정해야 함

전통 사용은 후보 발굴을 앞당기는 자산이며, 검증 단계를 면제하는 사유는 아님

바이오시밀러는 왜 부가가치가 높을까?

질문 신약개발이 어려운 이유가 경제적 문제만인지,
이미 나온 약을 따라 만드는 바이오시밀러가 왜 고부가가치로 평가되는지 궁금합니다.



바이오시밀러 개발의 초점: de novo 유효성이 아닌 유사성 입증

핵심 개념

바이오시밀러의 가치는 '새로움'이 아니라
고난도 공정·분석·동등성 입증 역량에서 나옴

기전 / 논리 흐름

① 개발 난이도

후보물질·임상 인프라·장기 자본·규제 경험이 동시에 필요

② 동등성 입증

구조·기능·약동학·면역원성의 단계적 비교가 핵심 과제

③ 진입 장벽

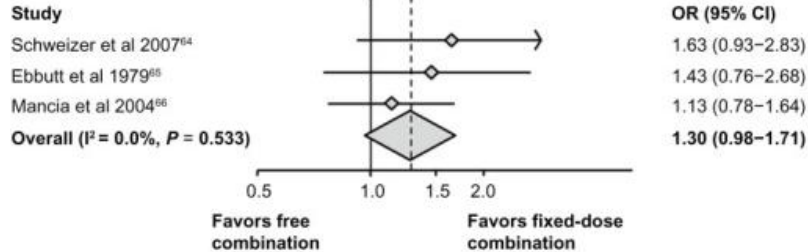
세포주·배양·정제 공정의 재현성이 곧 기술 장벽이자 수익원

'복제 = 저기술'이 아님. 생물의약품은 공정이 곧 제품이라 동등성 확보 자체가 고난도임

신약은 새로운 근거를, 바이오시밀러는 동등성 근거를 만드는 산업이며 둘 다 자본·기술 집약적임

복합제, 편의성만으로 개량신약이 될까?

질문 복합제 개량신약 허가에서 복약 편의성을 넘어
시너지나 부작용 감소 같은 의학적 우월성을 임상으로 증명해야 하나요?



고정용량 복합제와 유리 용량 병용의 혈압 정상화를 비교

핵심 개념

복합제의 진보성은 ‘우월성 증명’이 필수라기보다,
개선 주장의 내용에 맞는 임상 근거를 갖추는 것이 핵심

기전 / 논리 흐름

① 기본 요건

두 성분의 상호작용·생물학적 동등성 자료로 노출 동등성 입증

② 유용성 근거

혈압 정상화를·복약순응도 개선 등 임상적 이점 제시

③ 진보성 판단

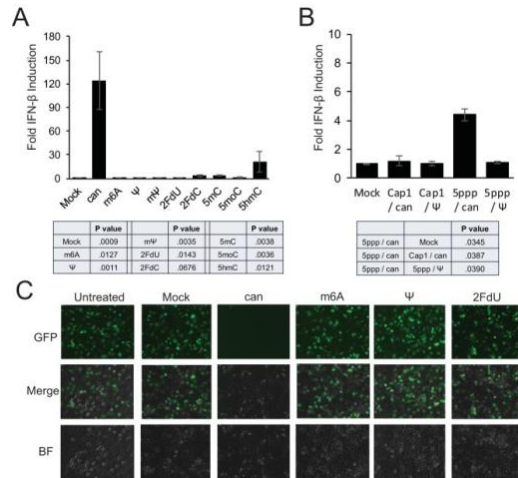
안전성 개선·용량 최적화·편의성을 종합해 평가

‘편의성 개선’을 주장하자면, “편의성”을, ‘우월성 입증’을 주장하자면, “우월성 입증”에 관한 근거가 필요함.

식약처는 대조약 대비 무엇이 개선되었는지를 확인함

슈도유리딘을 넣으면 백신 효과도 줄어들까?

질문 슈도유리딘으로 mRNA에 의한 선천면역 반응을 줄이면
백신 효과도 함께 감소하는 것은 아닌가요?



비변형 mRNA(can)와 슈도유리딘(Ψ) mRNA의 IFN-β 유도 및 단백질 발현 비교

핵심 개념

억제되는 것은 mRNA 자체에 대한 과도한 초기 경보이고, 백신이 유도하려는 것은 항원 특이적 적응면역 반응임

기전 / 논리 흐름

① mRNA 자체의 과도한 면역 경보

"mRNA 인식"만으로 생기는 과도한 선천면역 반응

② 과도한 면역 발생 시 항원 생산 감소

과도한 면역 발생 시 → mRNA가 빨리 분해되어 버리거나 단백질 합성이 막힘

③ 슈도유리딘을 통한 적절면역 후 항원전달 → 적응면역 형성

면역계가 그 항원을 인식해 항체와 기억세포를 형성

면역반응을 없애는 것이 아님. 불필요하게 강한 초기 경보만 낮추고 항원 특이적 면역반응은 잘 일어나게 조절함

백신에서는 mRNA 자체가 너무 강하게 경보를 울리는 것(선천면역), mRNA가 만든 항원 단백질을 보고 면역계가 기억을 만드는 것(적응면역)은 서로 다른 면역 현상

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2023



III. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Katalin Karikó

Prize share: 1/2



III. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Drew Weissman

Prize share: 1/2

Chapter 3-1. 노벨생리의학상 (mRNA vaccine)과 신약 개발

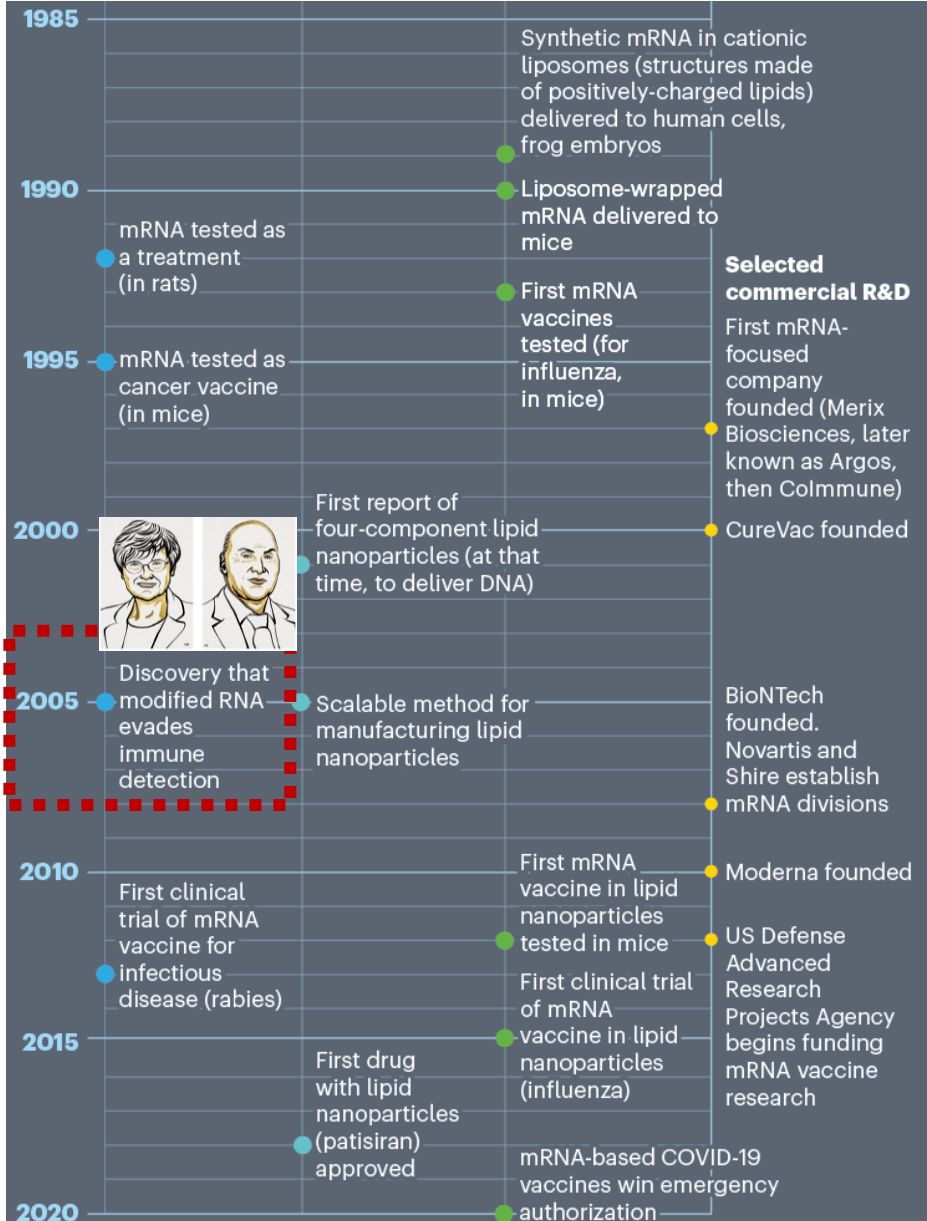
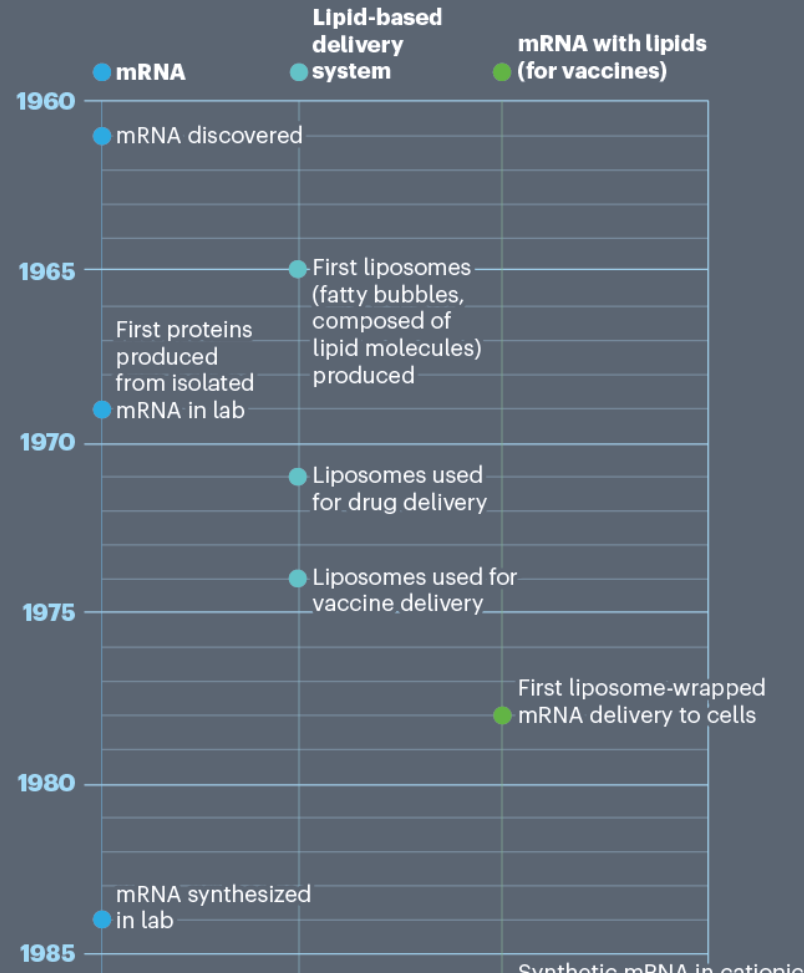
Summary of the Last class

- 천연물신약:
 - ✓ 정의 (“광물” 및 동식물 → 유효성분 추출)
 - ✓ 대표적 천연물 신약: 베러겐, 사티작, 등.
- 개량신약/Biobetter: 정의, 비교, 규정, 도입효과
- 제너릭 의약품: 정의, 의약품동등성시험 (생물학적 동등성시험)
- 노벨생리의학상과 신약개발
 - DNA → mRNA → Protein
 - mRNA vaccine

History of mRNA vaccines

THE HISTORY OF MRNA VACCINES

A long chain of scientific advances led to the first messenger RNA (mRNA) vaccines, released last year to protect people against COVID-19. These vaccines, as well as mRNA drugs, make use of developments in the science of mRNA and in delivery systems, which are made of lipid molecules.



History of mRNA vaccines – 1 –



- 1984. Harvard University의 Paul Krieg (왼쪽)와 Douglas Melton (오른쪽)은 실험실에서 “mRNA를 합성”하는 방법을 연구.
- 1987년 Melton은 mRNA가 단백질 생산을 활성화하고 예방하는 데 사용될 수 있다는 것을 발견한 후 Oligogen(나중에 캘리포니아 포스터 시티에서 Gilead Sciences로 개명)이라는 회사를 설립하여 합성 RNA를 사용하여 표적 유전자의 발현을 차단하는 방법을 모색함
- 하지만, mRNA가 너무 불안정하여 실패

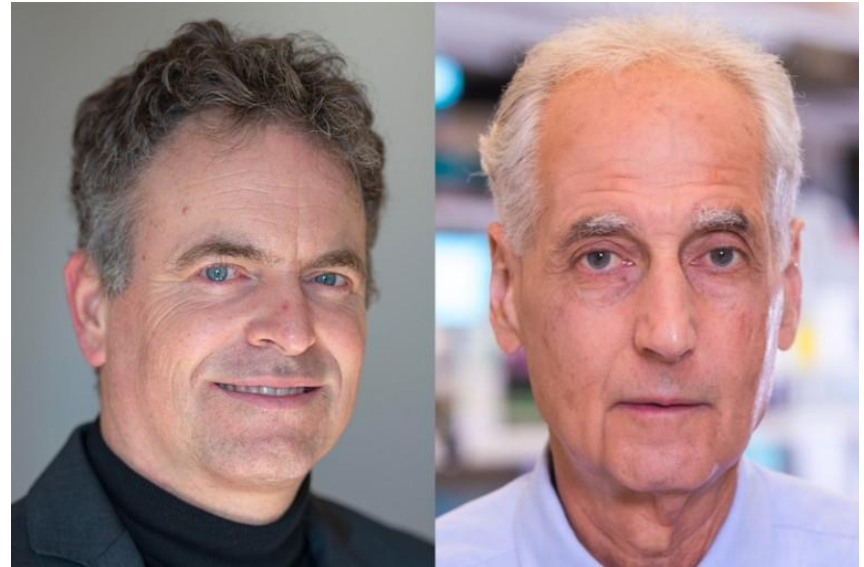


- 1989. UC Irvine의 Philip Felgner (왼쪽)와 Robert Malone (오른쪽)은 mRNA 전달 기술 (liposome) 연구
- Philip Felgner의 liposome을 사용하여 Robert Malone은 인간 세포와 개구리 배아에 mRNA를 전달하는데 성공
- Malone의 지도교수인 Salk Institute의 Inder Verma와 사이가 안좋아짐
- Malone은 Felgner의 신생기업 Vical에 취직
- 백신을 위한 Liposome-mRNA 복합체 연구를 진행
- Felgner, Verma vs Malone간의 특허 분쟁
- Malone은 RNA 대신 DNA 백신기술에 중점

History of mRNA vaccines – 2 –



- 1993. 프랑스 스트라스부르에 있는 Transgene이라는 회사의 Pierre Meulien
- **Liposome+mNRA가 쥐에서 특정 항바이러스 면역 반응을 이끌어 낼 수 있음을 밝힘**
- 그러나 현재 브뤼셀에 본사를 둔 민간 기업인 혁신 의약품 이니셔티브(Innovative Medicines Initiative)의 책임자인 뮐리앙은 플랫폼을 최적화하기 위해 최소 100억 유로 [14조 2천억]이 필요하다고 추정
- mRNA 기반이 아닌 DNA 백신 및 기타 벡터 기반 전달시스템에 초점 옮김



- 1997. Ingmar Hoerr (왼쪽)는 큐어백(CureVac)을, 암 면역학자 Eli Gilboa (오른쪽)는 **최초의 mRNA 치료제 회사를 설립**
- **기존의 통념은 mRNA가 너무 분해되기 쉽고 생산 비용이 너무 비싸다는 것**
- mRNA 기반 기술은 백신 보다, 종양학계에서 더 호의적인 반응을 보임
- Eli Gilboa는 혈액에서 면역 세포를 채취하여 **종양 단백질을 암호화하는 합성 mRNA를 흡수하도록 유도할 것을 제안**
- 이러한 접근법은 후기 단계의 후보 치료 기술이 대규모 임상 시험에서 실패

History of mRNA vaccines – 3 –



- 1990년대 후반 Özlem Türeci (왼쪽)와 Uğur Şahin (오른쪽)은 mRNA 백신 회사인 **바이오펜텍(BioNTech)**을 공동 설립
- 독일의 요하네스 구텐베르크 대학 마인츠에서 일하면서 특허, 논문 및 연구 보조금을 획득하면서 수년 동안 이 기술에 관심을 기울임
- 2007년이 되서야 상업 계획을 발표하며, 150만 유로 (한화 2135억원)의 투자를 받음
- 2007. Katalin Karikó (왼쪽) Drew Weissman (오른쪽)은 **RNARx**라는 신생 mRNA 신생 기업은 미국 정부로부터 중소기업 보조금으로 97,396달러 (1억 3200만원)를 받음
- 이 회사의 설립자 인 생화학자 Katalin Karikó와 면역 학자 Drew Weissman은 **UPenn**에서 mRNA 코드의 일부를 변경하면 합성 mRNA가 세포의 타고난 면역 방어를 통과하는 데 도움이 된다는 중요한 발견을 발표

History of mRNA vaccines – 4 –



- 2012년 미국 DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)는 혁신치료기술 개발의 일환으로 RNA 백신과 약물을 연구하기 위해 연구 자금을 지원하기로 함
- 2012년 Derrick Rossi (왼쪽) and Stéphane Bancel (오른쪽)는 mRNA를 활용하여 체내 세포가 자체 의약품을 만들어 질병을 해결하겠다는 약속으로 1억 달러 이상을 모금
- 질병 치료가 진척이 없자, 백신 제조를 우선시하기로 결정



- 1990년대 후반 부터 캐나다 밴쿠버에 있는 브리티시 컬럼비아 대학교의 생화학자인 Pieter Cullis는 지질 나노입자 (Lipid nanoparticle)을 이용하여 유전자 전달 기술을 연구
- 지질 나노입자(LNP)로 알려진 작은 지방 기포가 mRNA를 보호하고 세포로 운반
- 2012년 Cullis의 두 회사는 mRNA 기반 의약품에서 LNP 전달 시스템의 기회를 모색
- Cullis와 그의 상업적 파트너가 발전시킨 이온화 가능한 지질은 혈류와 같은 생리적 조건에서 중성 전하로 전환되어 신체에 대한 독성 영향을 제한

mRNA vaccine 특허

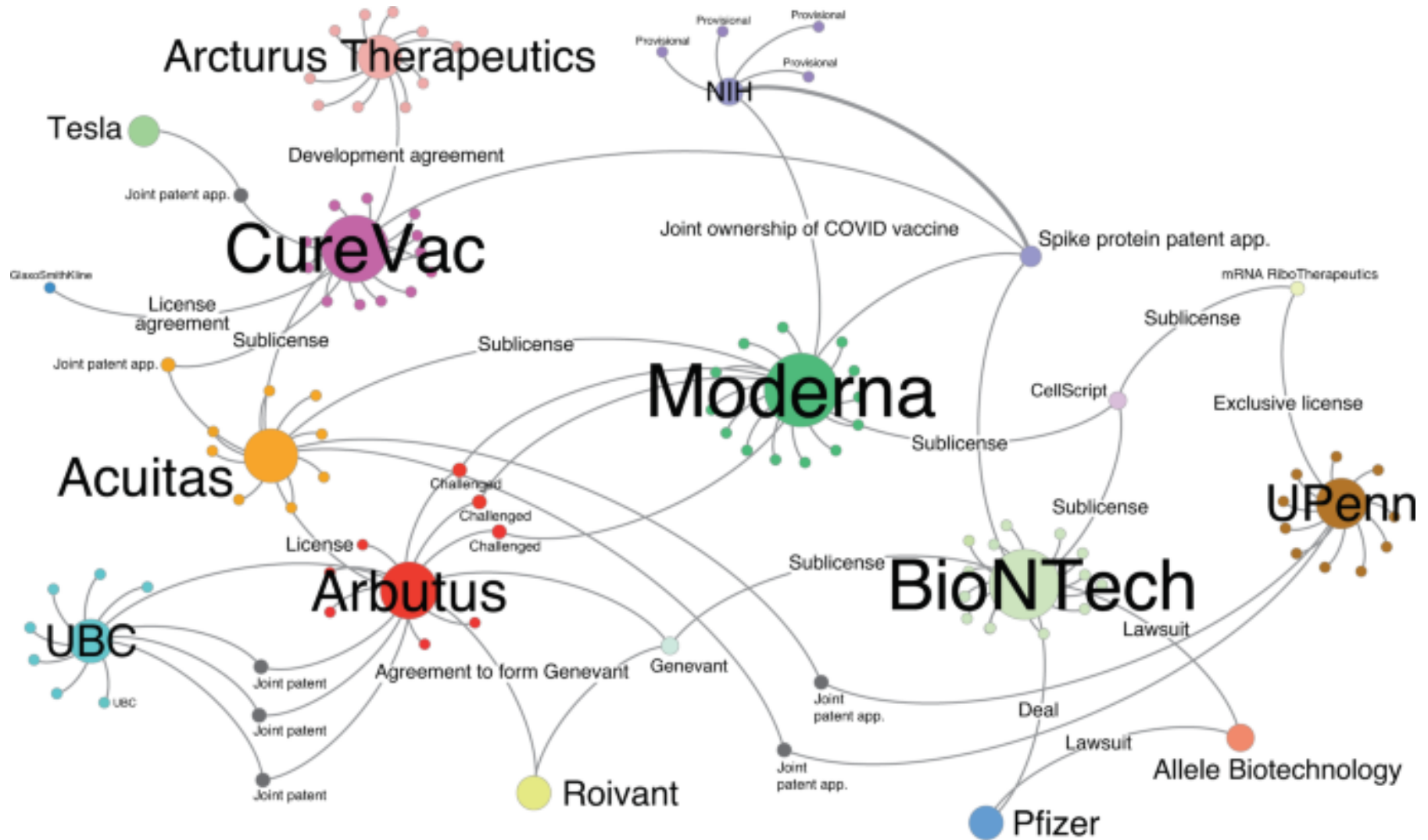


- Philip Felgner (왼쪽)와 Robert Malone (오른쪽)은 mRNA 전달 기술 (liposome) 연구
- 특허는 1989년 claim되었지만, 이미 17년이 흘러 특허는 만료되어 **현재 Public domain (공개) 상태임**

- Katalin Karikó (왼쪽) Drew Weissman (오른쪽)이 UPenn에서 발표한 특허 (**RNA modification**)
- UPenn이 RNArx (Kariko와 Weissman이 설립한 Startup)에 매각하려 하였으나, 라이선스 계약을 체결하지 못하자, **Pennsylvania의 실험용 시약회사 Cellscript에 특허 매각 (30만 달러: 한화 4억 800만원)**
- 현재 BioNTech과 Moderna 모두 RNA modification 기술을 사용하고 있으며, Cellscript에 **수억 dollar의 sublicensing fee를 지불하고 있음**
- RNA 변형 기술 또한 향후 5년 이내 특허 만료 예정

PCT		WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION International Bureau	
INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)			
(51) International Patent Classification ⁵ : A61K 9/127, 9/133, B01J 13/02	AI	(11) International Publication Number: WO 90/14074	(43) International Publication Date: 29 November 1990 (29.11.90)
(21) International Application Number: PCT/US90/02858		(74) Agents: SIMPSON, Andrew, H. et al.; Knobbe, Martens, Olson and Bear, 620 Newport Center Drive, 16th Floor, Newport Beach, CA 92660 (US).	
(22) International Filing Date: 21 May 1990 (21.05.90)		(81) Designated States: AT (European patent), AU, BE (Euro- pean patent), CA, CH (European patent), DE (Euro- pean patent)*, DK (European patent), ES (European pa- tent), FR (European patent), GB (European patent), IT (European patent), JP, LU (European patent), NL (Euro- pean patent), SE (European patent).	
(30) Priority data: 355,689	22 May 1989 (22.05.89) US		
(71) Applicant: VICAL, INCORPORATED [US/US]: 9373 Towne Centre Drive, Suite 100, San Diego, CA 92121 (US).			
(72) Inventors: ABAI, Anna, Marie; 10652 Sunset Ridge Drive, San Diego, CA 92131 (US). FELGNER, Philip, L.; FELGNER-HWANG, Jim; 5412 Las Palomas, P.O. Box 3392, Rancho Santa Fe, CA 92067 (US).			
Published With international search report. Before the expiration of the time limit for amending the claims and to be republished in the event of the receipt of amendments.			

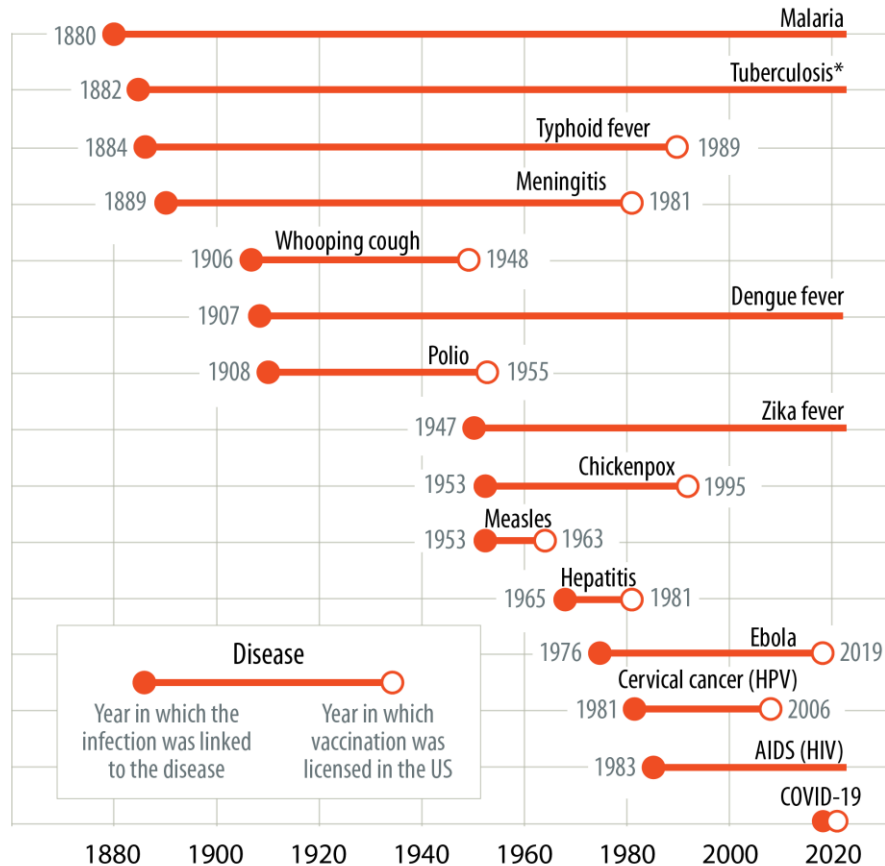
A network analysis of COVID-19 mRNA vaccine



COVID-19 vaccine timeline

From lab to jab

COVID-19 vaccines were developed at a speed never seen before in history.

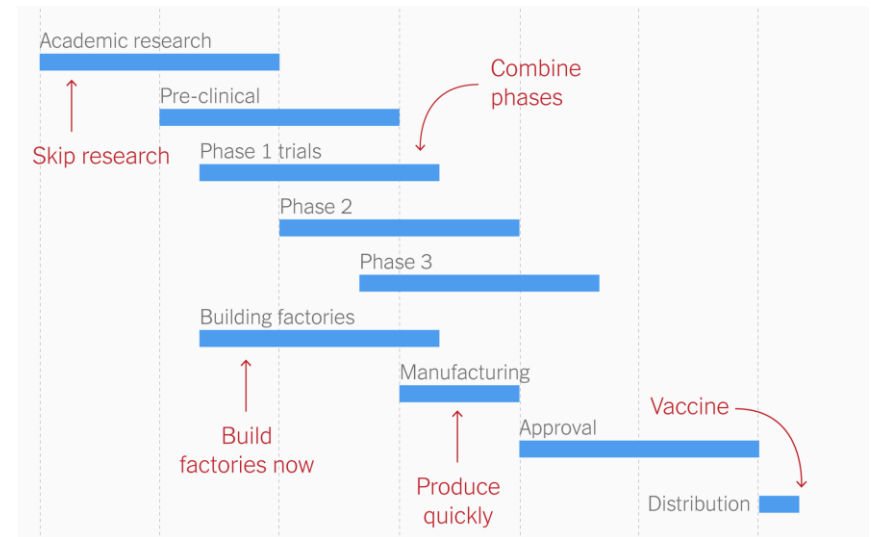


Sources: Our World in Data; and IMF staff analysis.

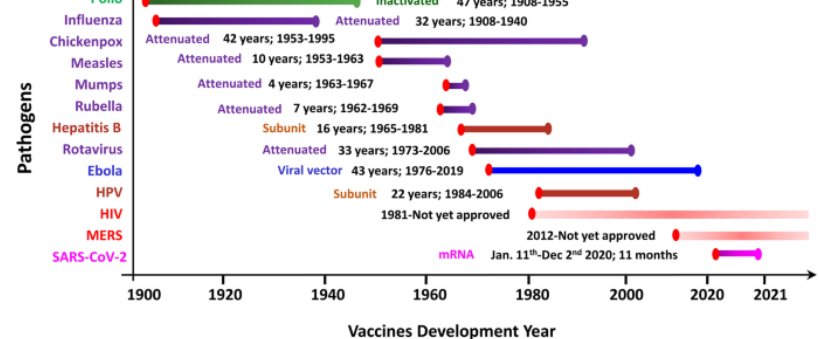
Note: *The only vaccine against tuberculosis is bacillus Calmette-Guérin (BCG), but there is no effective vaccine to prevent tuberculosis in adults. There is a partially effective vaccine against Dengue virus (CYD-TDV). Not all cervical cancers are caused by the HPV virus, but the HPV vaccine does protect against other cancers caused by the HPV virus. The hepatitis vaccine in the chart is for hepatitis B.

2020

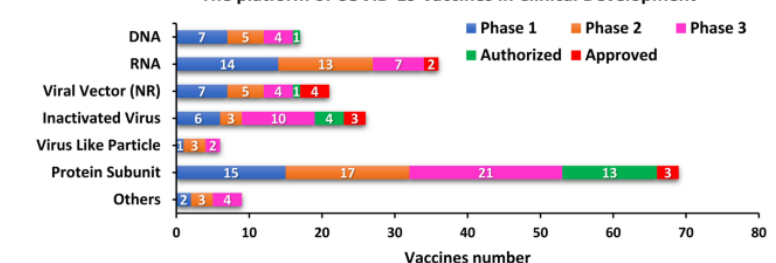
2021



A



B



왜 Kariko와 Weissman이 노벨상을 받았나?

nature

Explore content ▾ About the journal ▾ Publish with us ▾ Subscribe

[nature](#) > [news feature](#) > [article](#)

NEWS FEATURE | 14 September 2021 | Correction [22 October 2021](#)

The tangled history of mRNA vaccines

Hundreds of scientists had worked on mRNA vaccines for decades before the coronavirus pandemic brought a breakthrough.

Nobel debate

As for who deserves a Nobel, the names that come up most often in conversation are Karikó and Weissman. The two have already won several prizes,

[including one of the Breakthrough Prizes](#) (at \$3 million, the most lucrative award in science) and Spain's prestigious Princess of Asturias Award for Technical and Scientific Research. Also recognized in the Asturias prize were Felgner, Şahin, Türeci and Rossi, along with Sarah Gilbert, the vaccinologist behind the COVID-19 vaccine developed by the University of Oxford, UK, and the drug firm AstraZeneca, which uses a viral vector instead of mRNA. (Cullis's only recent accolade was a \$5,000 founder's award from the Controlled Release Society, a professional organization of scientists who study time-release drugs.)

Some also argue that Karikó should be acknowledged as much for her contributions to the mRNA research community at large as for her discoveries in the lab. "She's not only an incredible scientist, she's just a force in the field," says Anna Blakney, an RNA bioengineer at the University of British Columbia. Blakney gives Karikó credit for offering her a speaking slot at a major conference two years ago, when she was still in a junior postdoc position (and before Blakney co-founded VaxEquity, a vaccine company in Cambridge, UK, focusing on self-amplifying-RNA technology). Karikó "is actively trying to lift other people up in a time when she's been so under-recognized her whole career".

Some also argue that Karikó should be acknowledged as much for her contributions to the mRNA research community at large as for her discoveries in the lab. "She's not only an incredible scientist, she's just a force in the field," says Anna Blakney, an RNA bioengineer at the University of British Columbia. Blakney gives Karikó credit for offering her a speaking slot at a major conference two years ago, when she was still in a junior postdoc position (and before Blakney co-founded VaxEquity, a vaccine company in Cambridge, UK, focusing on self-amplifying-RNA technology). Karikó "is actively trying to lift other people up in a time when she's been so under-recognized her whole career".

Although some involved in mRNA's development, including Malone, think they deserve more recognition, others are more willing to share the limelight. "You really can't claim credit," says Cullis. When it comes to his lipid delivery system, for instance, "we're talking hundreds, probably thousands of people who have been working together to make these LNP systems so that they're actually ready for prime time."

"Everyone just incrementally added something – including me," says Karikó.

Immunity, Vol. 23, 165–175, August, 2005, Copyright ©2005 by Elsevier Inc. DOI 10.1016/j.immuni.2005.06.008

Suppression of RNA Recognition by Toll-like Receptors: The Impact of Nucleoside Modification and the Evolutionary Origin of RNA

Katalin Karikó¹ and Drew Weissman²

¹Department of Neurosurgery, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA

²Department of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA

Incorporation of Pseudouridine Into mRNA Yields Superior Nonimmunogenic Vector With Increased Translational Capacity and Biological Stability

Katalin Karikó¹, Hiromi Muramatsu¹, Frank A Welsh¹, János Ludwig², Hiroki Kato³, Shizuo Akira³ and Drew Weissman⁴

¹Department of Neurosurgery, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA

⁴Department of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA

5884–5892 *Nucleic Acids Research*, 2010, Vol. 38, No. 17
doi:10.1093/nar/gkq347

Published online 10 May 2010

Incorporation of pseudouridine into mRNA enhances translation by diminishing PKR activation

Bart R. Anderson¹, Hiromi Muramatsu², Subba R. Nallagatla³, Philip C. Bevilacqua³, Lauren H. Sansing⁴, Drew Weissman¹ and Katalin Karikó^{2,*}

¹Department of Medicine, ²Department of Neurosurgery, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA,

³Department of Chemistry, Pennsylvania State University, University Park, PA and ⁴Department of Neurology, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA

Received February 8, 2010; Revised April 8, 2010; Accepted April 20, 2010

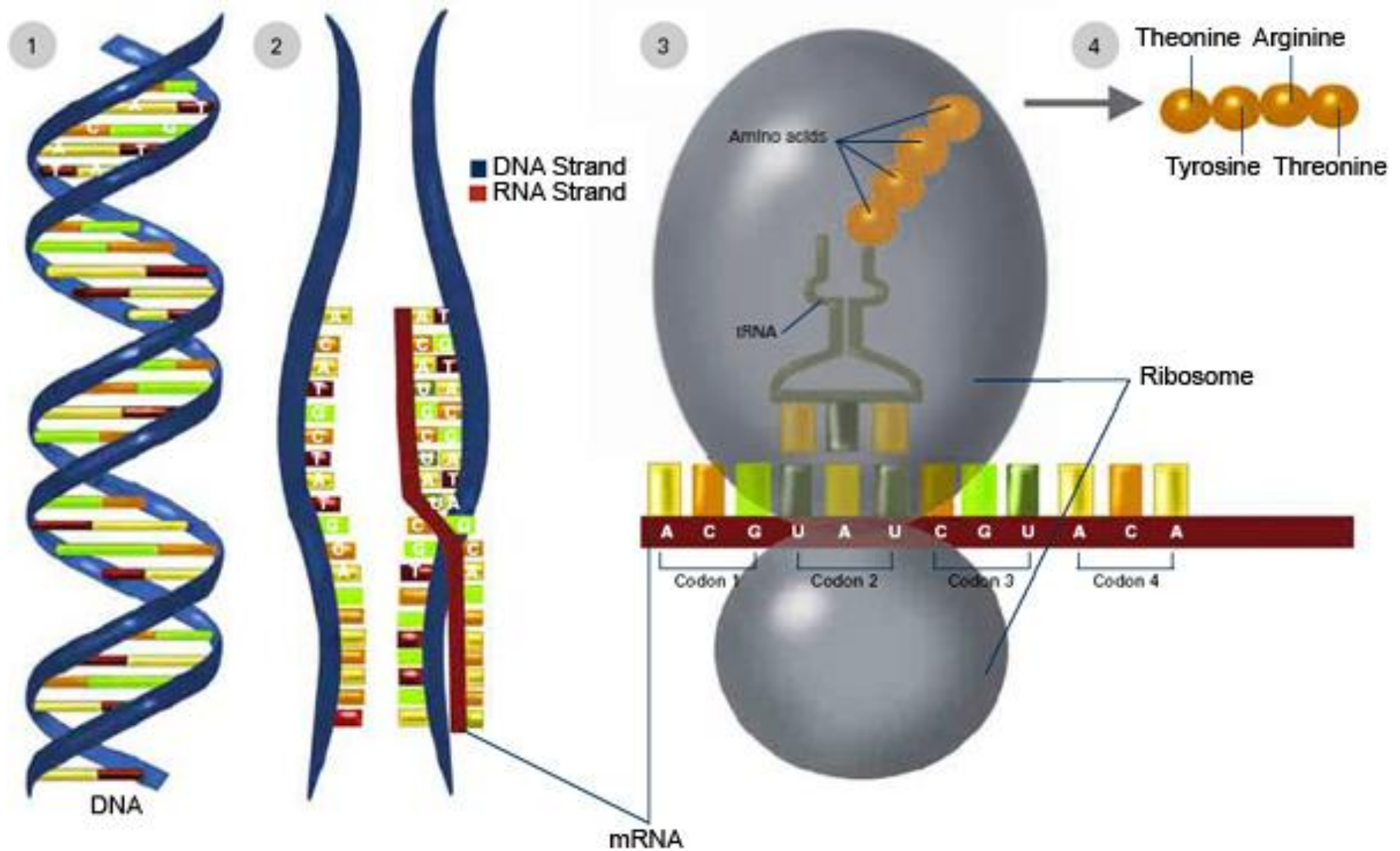
How mRNA vaccines work



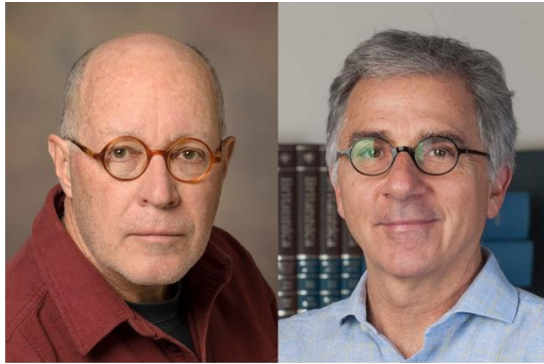
How COVID-19 mRNA Vaccines Work



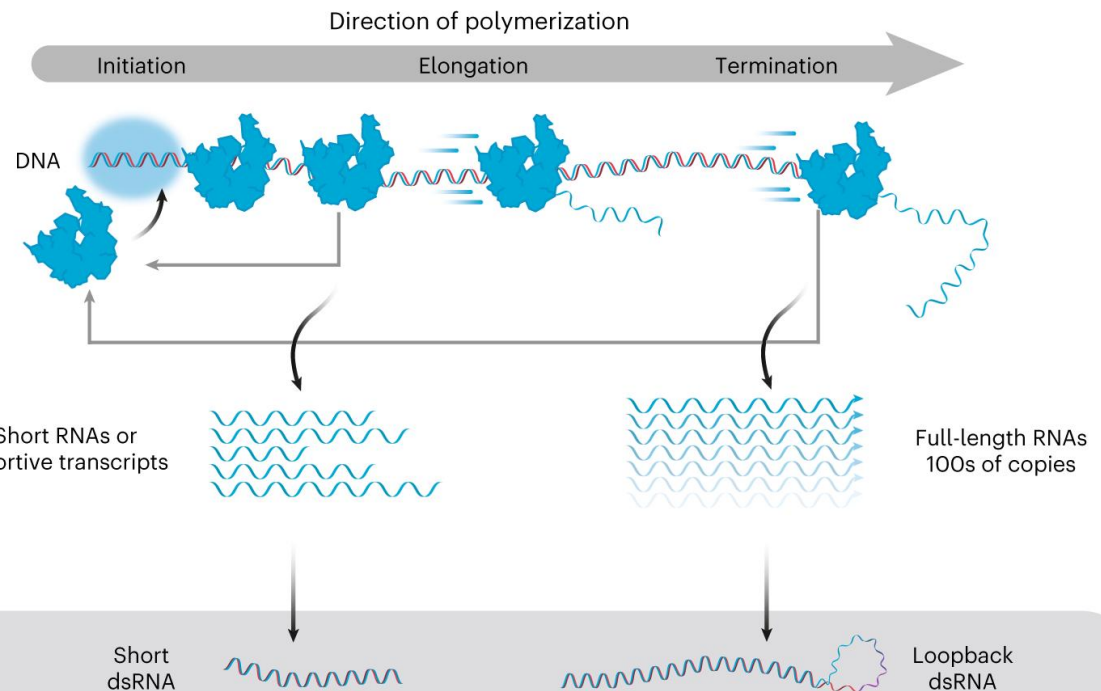
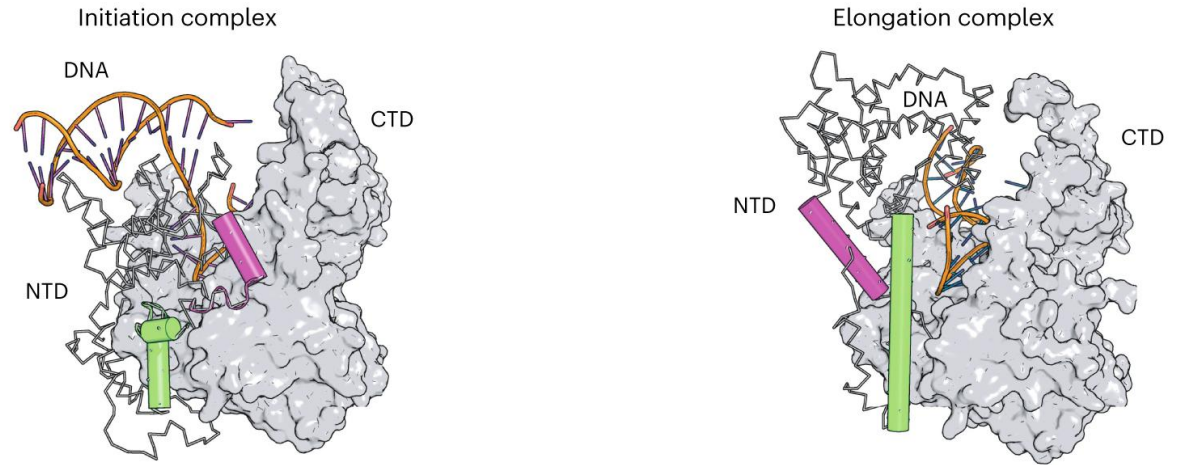
mRNA



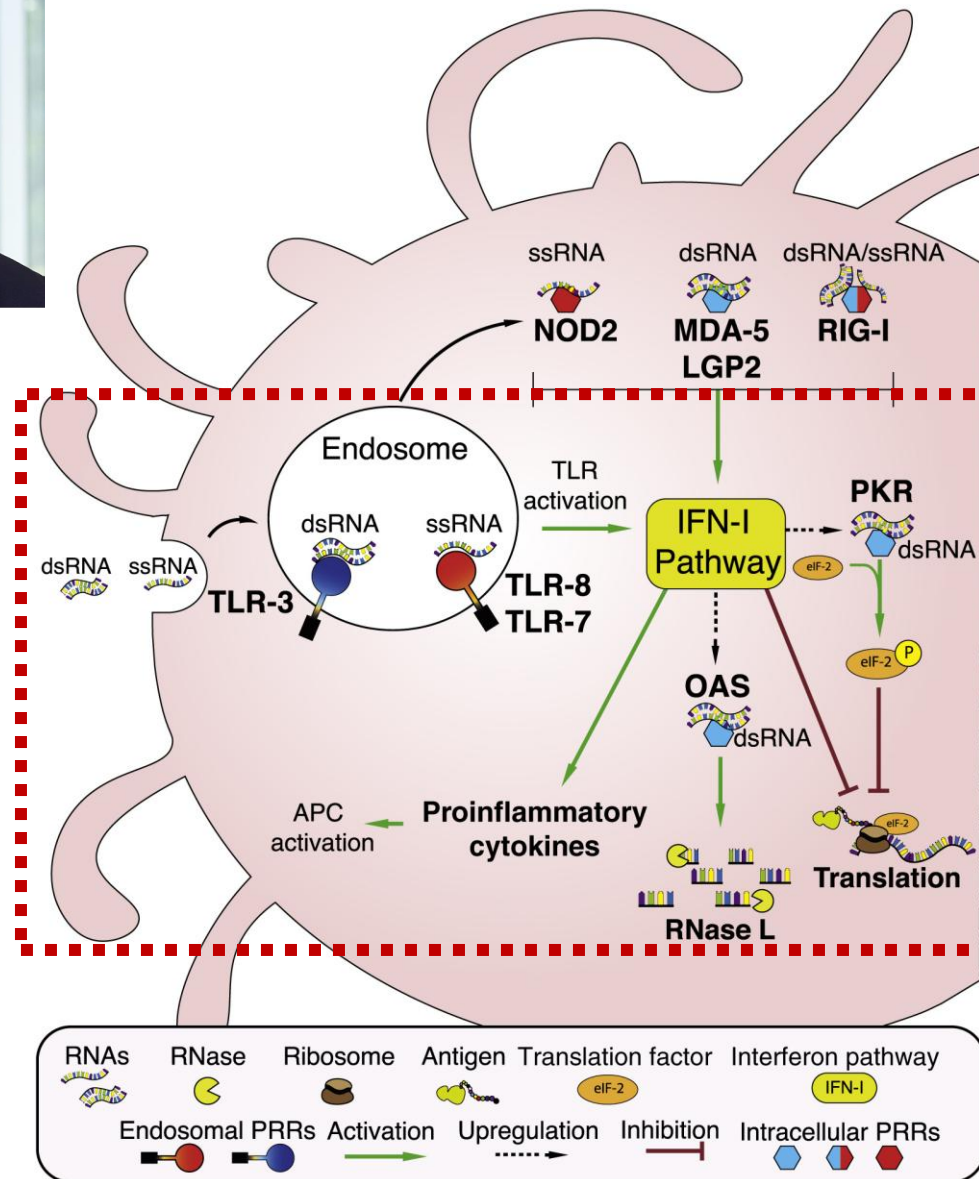
T7 RNA polymerase



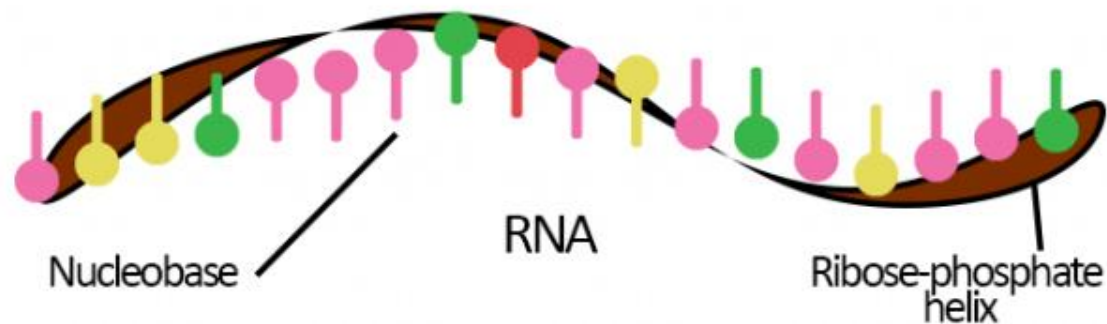
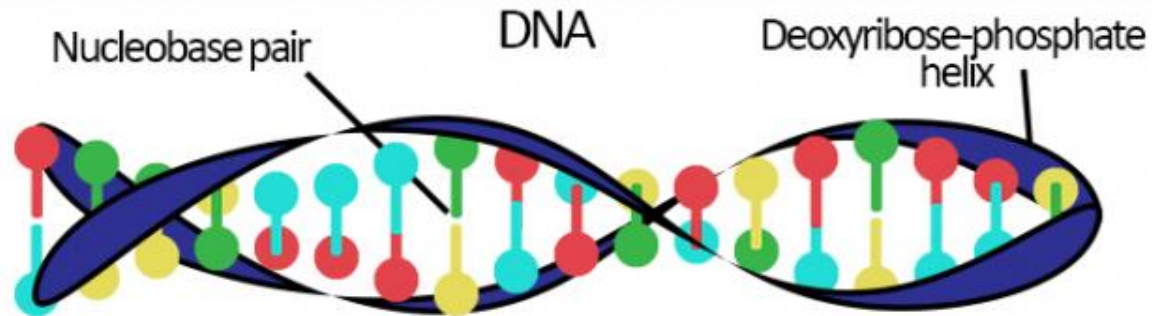
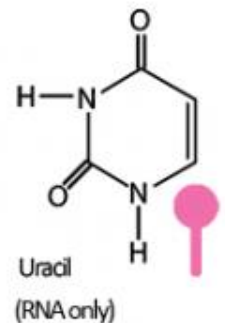
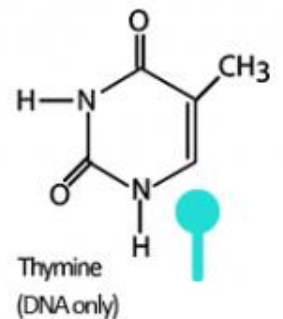
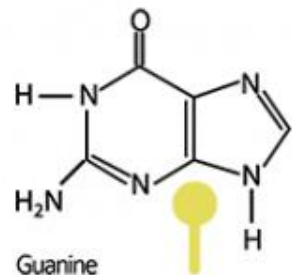
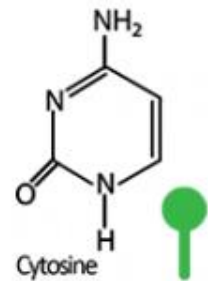
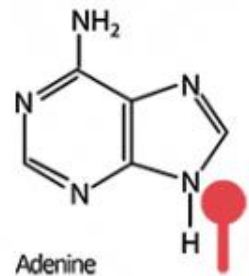
- 1984. Harvard University의 **Paul Krieg** (왼쪽)와 **Douglas Melton** (오른쪽)은 실험실에서 “**mRNA를 합성**”하는 방법을 연구.
- 1987년 **Melton**은 mRNA가 **반백질** 생산을 활성화하고 예방하는 데 사용될 수 있다는 것을 발견한 후 Oligogen(나중에 캘리포니아 포스터 시티에서 **Gilead Sciences**로 개명)이라는 회사를 설립하여 합성 RNA를 사용하여 표적 유전자의 발현을 차단하는 방법을 모색함
- 하지만, **mRNA가 너무 불안정하여 실패**



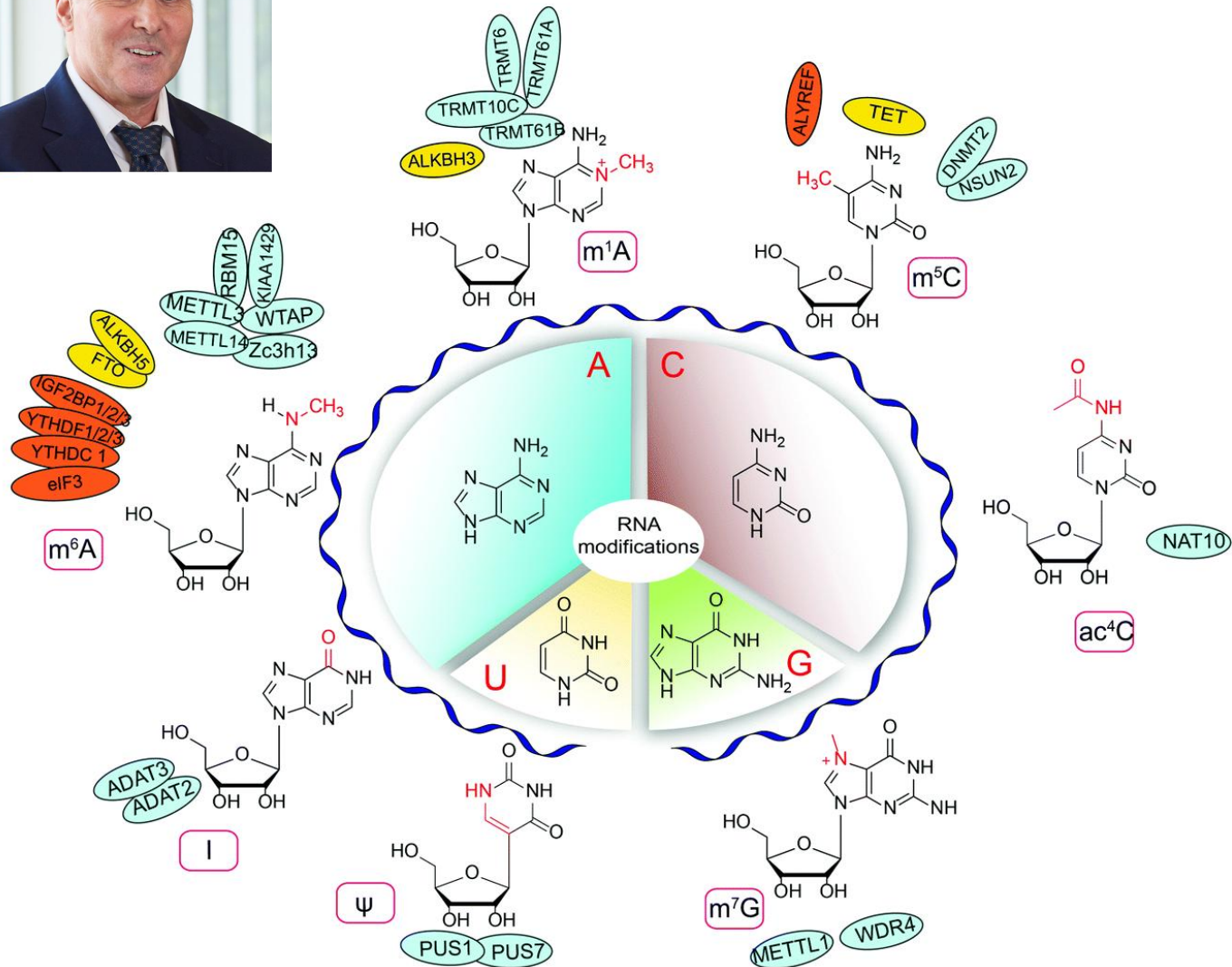
Synthetic mRNA induced inflammation



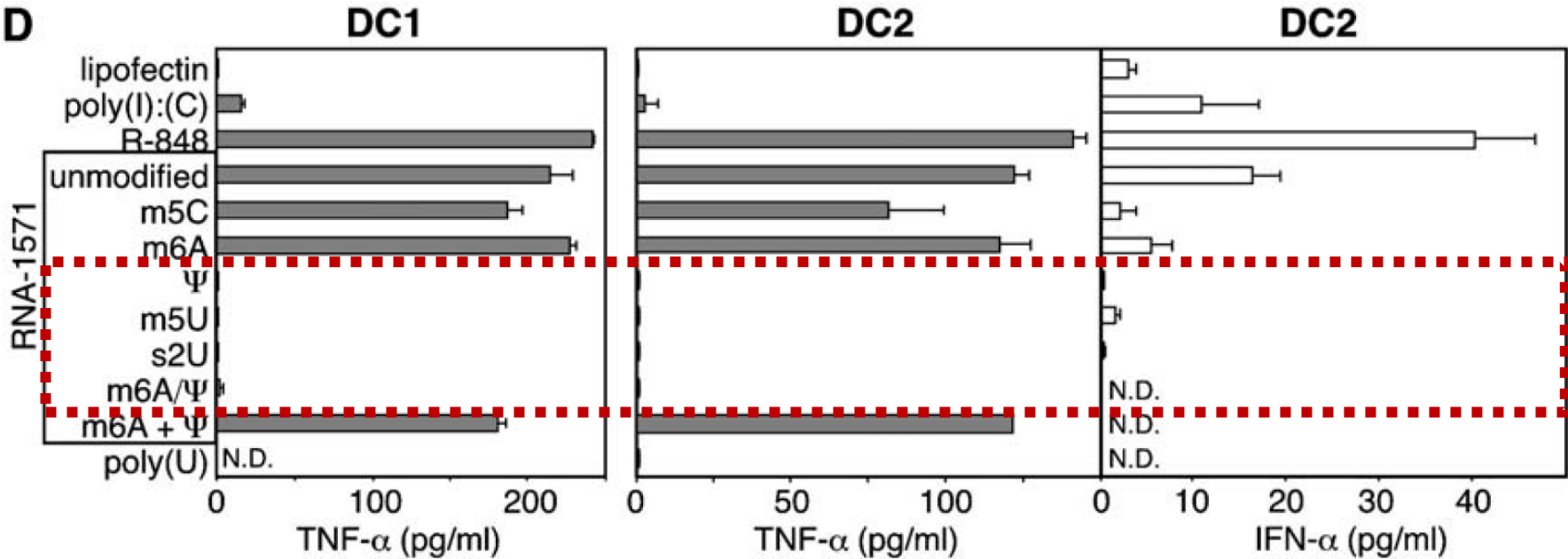
Structure of DNA/RNA



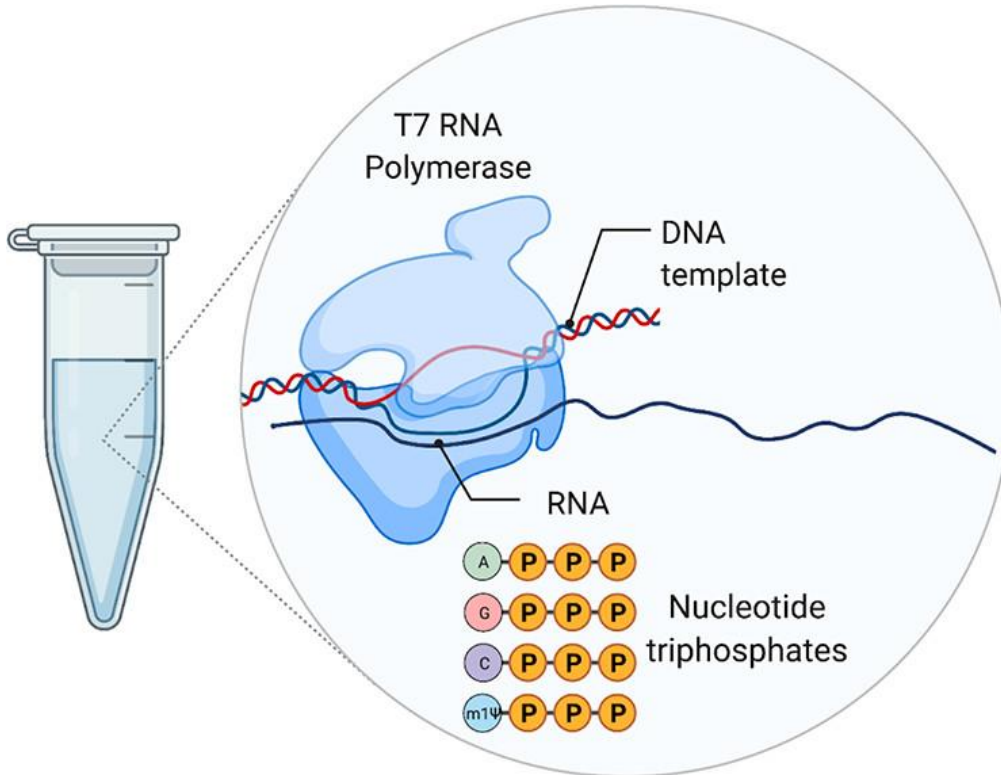
RNA modification



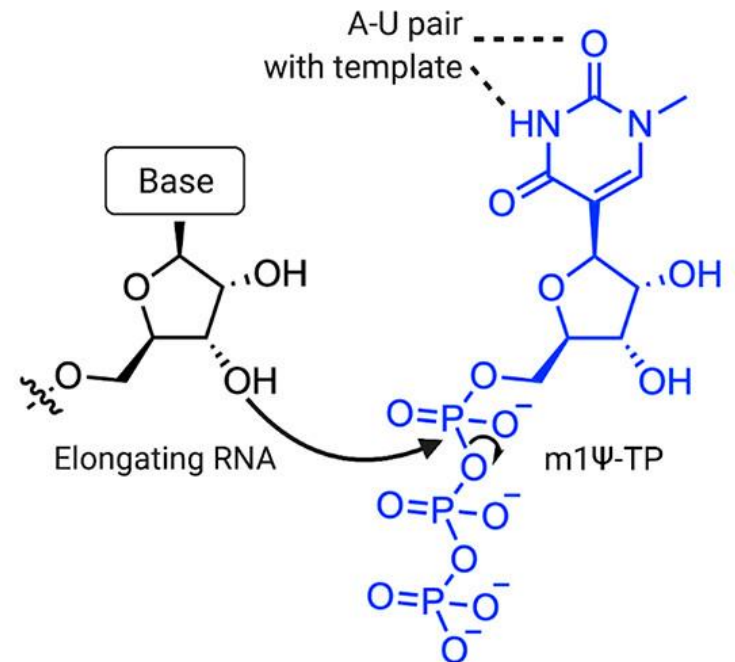
Pseudouridine suppress immune response



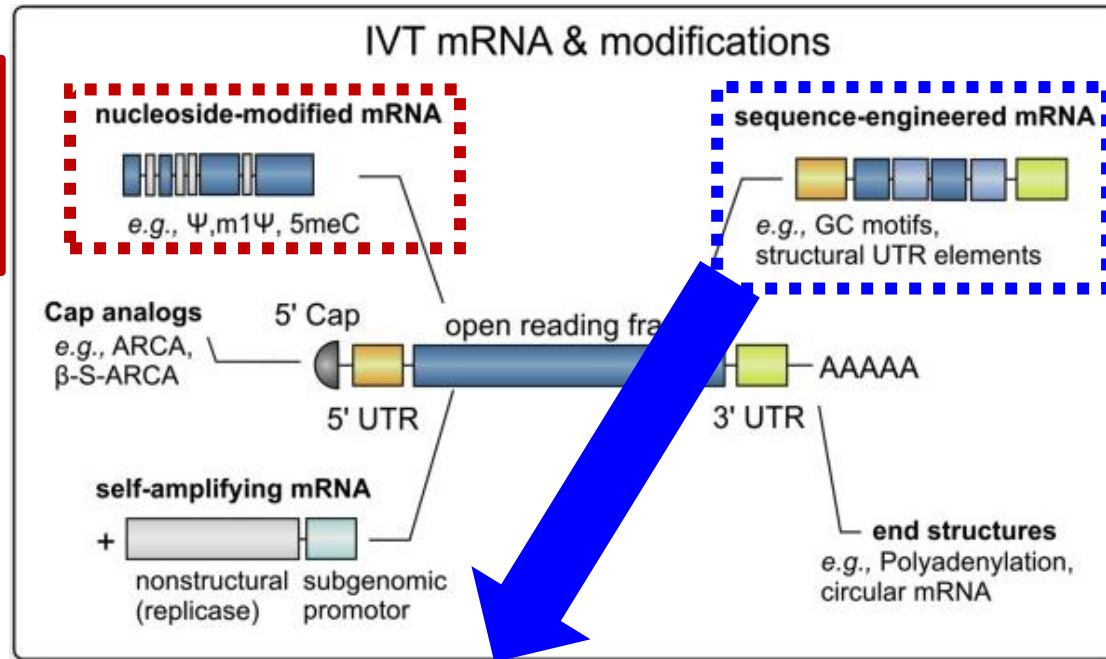
T7 RNA polymerase reaction with Pseudouridine



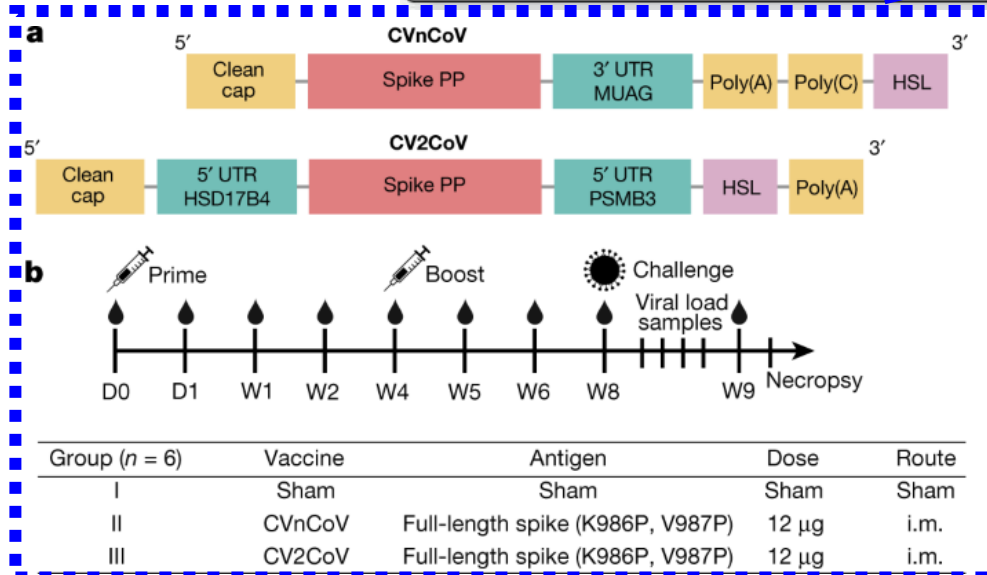
T7 RNA Polymerase reaction with m1ψ-triphosphate



Sequence-engineered mRNA strategy



CureVac



nature

Explore content ▾ About the journal ▾ Publish with us ▾ Subscribe

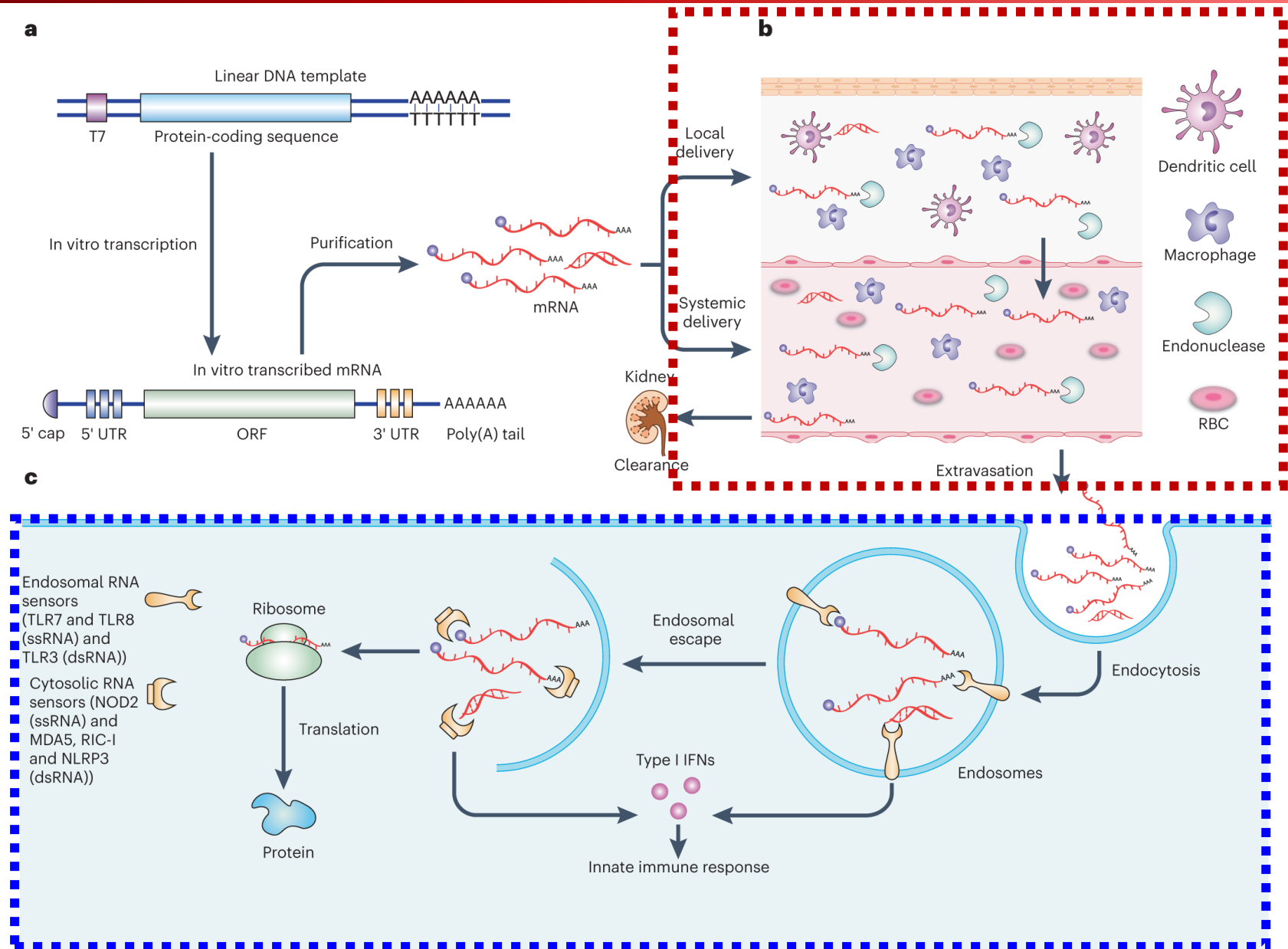
[nature](#) > [news](#) > article

NEWS | 18 June 2021

CureVac COVID vaccine let-down spotlights mRNA design challenges

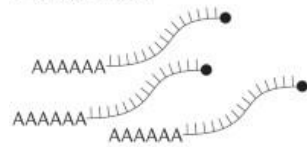
Scientists are searching for explanations to disappointing final-stage trial results. These insights could help guide the future development of mRNA vaccines.

How to deliver? Naked mRNA delivery

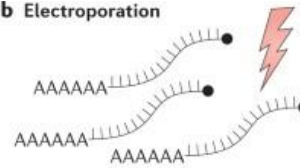


mRNA delivery strategies

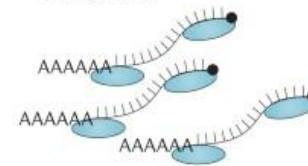
a Naked mRNA



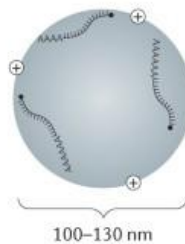
b Electroporation



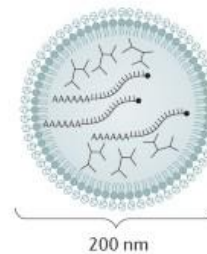
c Protamine



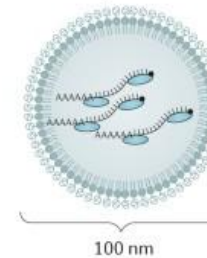
d Cationic nanoemulsion



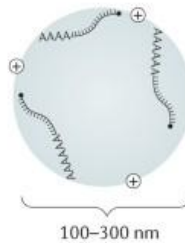
e Modified dendrimer nanoparticle



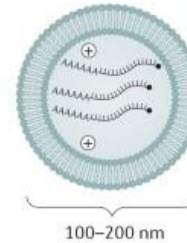
f Protamine liposome



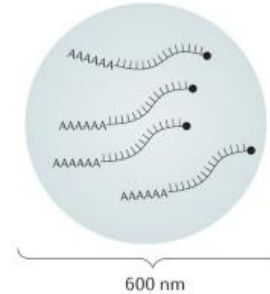
g Cationic polymer



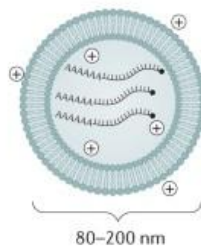
h Cationic polymer liposome



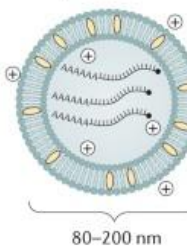
i Polysaccharide particle



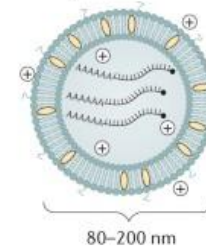
j Cationic lipid nanoparticle



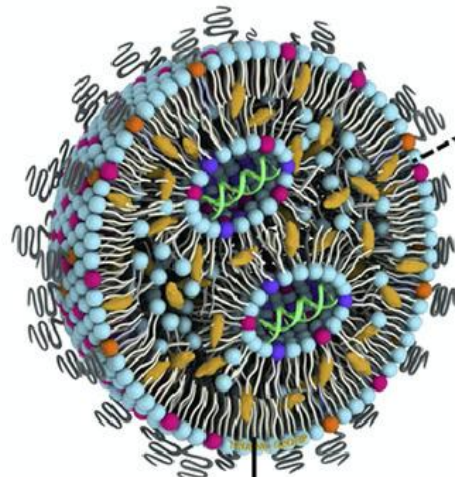
k Cationic lipid, cholesterol nanoparticle



l Cationic lipid, cholesterol, PEG nanoparticle



Lipid nanoparticle for mRNA delivery



against

SARS-CoV-2
Licensed



Influenza
Phase 1



HIV
Preclinical



Ionizable lipid

neutral / protonated

Aids in the encapsulation of nucleic acids via electrostatic interactions



Cholesterol

Decreases permeability of the LNP and enhances its stability



'Helper' lipid

Improves LNP stability and fusogenicity



PEG-lipid

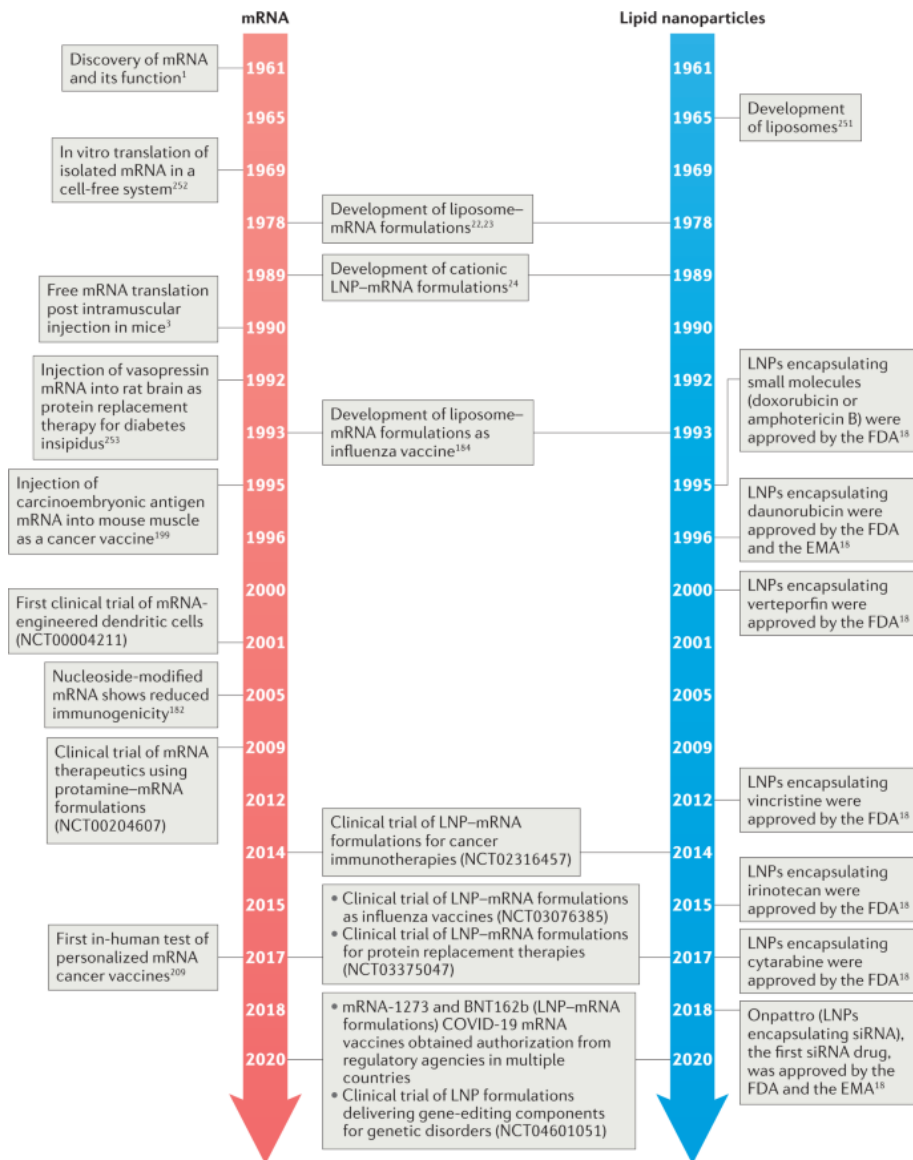
Prevents non-specific protein absorption, particle aggregation and controls LNP size



Nucleic acid e.g. mRNA

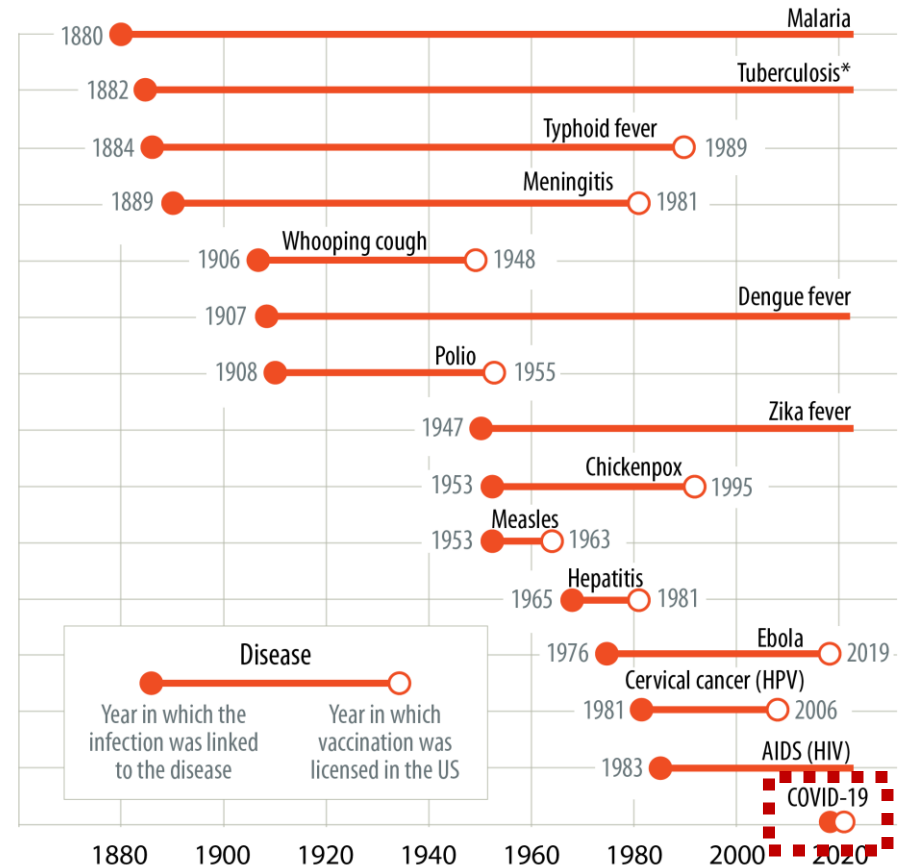
Encodes protein of interest to be translated by target cell

기술의 성장과 결합



From lab to jab

COVID-19 vaccines were developed at a speed never seen before in history.



Sources: Our World in Data; and IMF staff analysis.

Note: *The only vaccine against tuberculosis is bacillus Calmette-Guérin (BCG), but there is no effective vaccine to prevent tuberculosis in adults. There is a partially effective vaccine against Dengue virus (CYD-TDV). Not all cervical cancers are caused by the HPV virus, but the HPV vaccine does protect against other cancers caused by the HPV virus. The hepatitis vaccine in the chart is for hepatitis B.

Dr. Katalin Kariko

Katalin Karikó



Karikó in 2020

Born	17 January 1955 (age 68) Szolnok, Hungary
Nationality	Hungarian · American
Other names	Kati Kariko ^[1]
Education	University of Szeged (BS, PhD)
Known for	mRNA technology in immunology and therapies
Spouse	Béla Francia
Children	Susan Francia
Awards	Nobel Prize in Physiology or Medicine (2023) and several others
Fields	Biochemistry RNA technologies
Institutions	University of Szeged Temple University University of Pennsylvania BioNTech

- Karikó obtained a B.Sc. degree in biology in 1978 and her Ph.D. in biochemistry in 1982, both from the University of Szeged.
- She continued her postdoctoral research at the Institute of Biochemistry, Biological Research Centre of Hungary til 1985 (age 30).
- In 1985, **the lab lost its funding**, and she left Hungary for the United States with her husband and 2-year-old daughter.
- 1985 – 1988 (age 30-33), serving as a postdoctoral fellow at Temple University in Philadelphia.
- In 1989 (age 34), she was hired by the **University of Pennsylvania (UPenn)** and worked with cardiologist Elliot Barnathan on messenger RNA (mRNA)
- In 1990 (age 35), Karikó submitted **her first grant application in which she proposed establishing mRNA-based gene therapy**. Ever since, mRNA-based therapy has been Karikó's primary research interest.
- She was on track to become a full professor, **but grant rejections led to her being demoted by the university** in 1995 (age 40).
- **She stayed on**, and in 1997 (age 42), she met **Drew Weissman**, a professor of immunology at the **UPenn**

Dr. Katalin Kariko

Katalin Karikó



Karikó in 2020

Born	17 January 1955 (age 68) Szolnok, Hungary
Nationality	Hungarian · American
Other names	Kati Kariko ^[1]
Education	University of Szeged (BS, PhD)
Known for	mRNA technology in immunology and therapies
Spouse	Béla Francia
Children	Susan Francia
Awards	Nobel Prize in Physiology or Medicine (2023) and several others
Fields	Biochemistry RNA technologies
Institutions	University of Szeged Temple University University of Pennsylvania BioNTech

- 1997-2005 (age 42-50) **Their key finding of a chemical modification of mRNA to render it non-immunogenic was rejected by the journals Nature and Science** but eventually accepted by the publication Immunity.
- In a series of articles beginning in 2005 (age 50), **Karikó and Weissman described how specific nucleoside modifications in mRNA led to a reduced immune response.**
- They founded a small company, **RNARx**, and in 2006 and 2013 (age 58) received patents for the use of several modified nucleosides to **reduce the antiviral immune response to mRNA.**
- Soon afterward, the **UPenn sold the intellectual property license** to Gary Dahl, the head of a lab supply company that eventually became **Cellscript**.
- Karikó co-founded and was CEO of RNARx from 2006 to 2013.
- From 2013 to 2022 (age 58-67) she was associated with **BioNTech RNA Pharmaceuticals**, first as a vice president and promoted to senior vice president in 2019.
- In 2022, she left BioNTech to devote more time to research. She was also an adjunct professor at the UPenn.
- She later became a professor at the University of Szeged in Hungary.

The New York Times

Long Overlooked, Kati Kariko Helped Shield the World From the Coronavirus

Collaborating with devoted colleagues, Dr. Kariko laid the groundwork for the mRNA vaccines turning the tide of the pandemic.

 Share full article



 330



Dr. Katalin Kariko Story



- 1985년, 대학의 연구 프로그램에 자금이 바닥났을 때, 카리코 박사와 그녀의 남편, 그리고 2살 난 딸 수잔은 템플 대학교에서 박사후 과정 학생으로 일하기 위해 필라델피아로 이사했습니다.
- 헝가리 정부는 100달러만 국외로 반출할 수 있도록 허용했기 때문에 그녀와 그녀의 남편은 900파운드(오늘날 약 1,246달러)를 수잔의 테디베어에 꿰매었습니다.
- 딸 수잔은 자라서 올림픽 조정에서 두 번이나 금메달을 땀습니다 (미국 국가대표).



- 1989년에 그녀는 당시 펜실베이니아 대학의 심장 전문의였던 Dr. Elliot Barnathan과 함께 일했습니다. 그것은 낮은 수준의 직위, 연구 조교수였으며 영구적인 종신 직위로 이어질 의도가 없었습니다.
- 그녀는 보조금으로 지원받기로 되어 있었지만 아무것도 들어오지 않았습니다. "대부분의 사람들이 우리를 비웃었습니다."라고 바나단 박사는 말했다."
- Kariko 박사는 실험실이나 재정 지원없이 남겨졌습니다.
- Tenure 심사에서 떨어진 후, 그녀는 대학으로 부터, 그녀를 데려갈 다른 실험실을 찾은 경우에만 UPenn에 머물 수 있었습니다.
- "그들은 내가 그만둘 것이라고 예상했다"고 그녀는 말했다.

Dr. Katalin Kariko Story



- "mRNA는 아이디어에 가까웠다"고 그는 말했습니다. 랭거 박사는 신경외과 과장에게 카리코 박사의 연구에 기회를 줄 것을 촉구했다. "그가 나를 구해줬어." 그녀가 말했다.
- 그와 Kariko 박사는 뇌졸중 연구에 사용되는 분리된 혈관에서 mRNA를 시험했습니다. 실패했습니다.
- 랭거 박사는 대학을 떠났고, 학과장도 그도 떠나겠다고 말했습니다. 카리코 박사는 다시 실험실도 없었고 연구비도 없었습니다."



- "Weissman 박사와 나는 우연히 대화를 시작했습니다. "나는 '나는 RNA 과학자입니다 - 나는 mRNA로 무엇이든 만들 수 있습니다'라고 말했습니다."라고 Kariko 박사는 회상했습니다.
- 그녀의 허세에도 불구하고 mRNA에 대한 그녀의 연구는 지연되었습니다. 그녀는 페트리 접시의 세포가 자신이 선택한 단백질을 만들도록 지시하는 mRNA 분자를 만들 수 있었습니다.
- "아무도 그 이유를 몰랐다"고 와이즈먼 박사는 말했다. "우리가 아는 것은 쥐가 아팠다는 것뿐이었습니다. 털이 헝클어지고, 몸을 구부리고, 먹지 않고, 뛰는 것을 멈췄습니다."
- 면역 체계는 mRNA를 감지하고 염증에 반응하여 침입하는 미생물 처럼 인식하는 것으로 나타났습니다. 과학자들의 mRNA 주사는 단백질의 형성이 아닌, 면역계를 과다활성화 시켜 건강을 악화 시켰다.

Dr. Katalin Kariko Story



- "내가 만든 mRNA는 왜 다른가?" 카리코 박사는 궁금해했다.
- 실험의 대조군이 마침내 단서를 제공했습니다. Kariko 박사와 Weissman 박사는 그들의 mRNA가 면역 과잉 반응을 일으킨다는 것을 알아차렸습니다. 그러나 인체에 있는 또 다른 형태의 RNA(소위 전달 RNA 또는 tRNA)인 조절 분자는 그렇지 않았습니다.
- tRNA에서 슈도우리딘(pseudouridine)이라는 분자는 자연적으로 발생하는 인간 mRNA 발생과 유사하게, 면역 반응을 회피할 수 있게 해주었습니다.



- 카리코 박사와 와이즈먼 박사가 만든 mRNA에 추가된 이 분자는 본래 mRNA의 생물학적 기능을 유지하였을 뿐만 아니라, mRNA를 훨씬 더 강력하게 만들어 각 세포에서 10배 많은 단백질의 합성을 지시했습니다.
- mRNA에 슈도우리딘을 첨가하면 신체의 면역 체계로부터 mRNA를 보호한다는 아이디어는 굉장한 과학적 발견이었습니다. 이는 mRNA가 면역계 공격을 유발하지 않고 세포의 기능을 변경하는 데 사용될 수 있음을 의미했습니다.
- 주요 과학 저널은 그들의 연구를 거부했습니다. 연구가 마침내 발표되었을 때, 그들의 연구는 주목을 받지 못했습니다.
- "우리는 제약 회사 및 벤처 캐피털리스트와 이야기를 나눴습니다. 아무도 신경 쓰지 않았다"고 와이즈먼 박사는 말했다. "우리는 많이 버렸을 것 같지만 아무도 듣지 않았습니다."

Dr. Katalin Kariko Story



- 결국 미국의 Moderna와 독일의 BioNTech라는 두 생명 공학 회사가 이 작업에 주목했습니다. 화이자는 바이오엔텍(BioNTech)과 파트너십을 맺었습니다.
- mRNA 독감 백신에 대한 임상 시험이 진행되었고, 특히 거대 세포 바이러스와 지카 바이러스에 대한 새로운 백신을 개발하려는 노력이 있었습니다. 그러는 와중에 코로나 바이러스의 전세계 감염이 시작되었습니다.
- 중국 과학자들은 2020년 1 월 우한을 황폐화시킨 바이러스의 유전자 서열을 게시했고 모든 연구자들이 작업에 착수했습니다. BioNTech는 몇 시간 만에 mRNA 백신을 설계했으며, Moderna는 이틀 만에 디자인했습니다.
- 두 백신의 아이디어는 인간 세포가 코로나바이러스의 스파이크 단백질을 생성하도록 간략하게 지시하는 mRNA를 체내에 도입하는 것이었습니다.
- 면역 체계는 단백질을 보고, “내가 아닌 남”으로 인식하고, 코로나바이러스가 체내에 나타나면 공격하는 법을 배웁니다.
- 2020년 11월 8일, 화이자-바이오엔텍 연구의 첫 번째 결과가 나왔는데, 이는 mRNA 백신이 새로운 바이러스에 대한 강력한 면역력을 제공한다는 것을 보여주었습니다.
- "내 꿈은 항상 실험실에서 사람들을 돕는 무언가를 개발하는 것이었습니다."라고 Weissman 박사는 말했습니다. "나는 내 인생의 꿈을

mRNA therapeutics

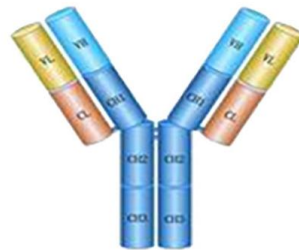


The most common treatments for diseases drugs, usually including those used for cell cycle, enzymes, ion channels, etc.

Small molecule drugs



- ✓ It easy to produce, and can orally
- × Weak specificity and limited target proteins



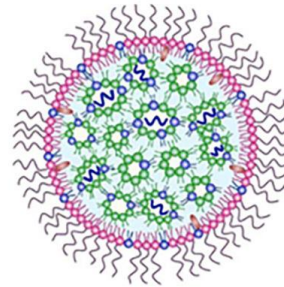
It can target pathogenesis-related cellular proteins or signalling pathways that can accumulate or release drugs to the target

Antibody drugs



- ✓ Greater affinity for proteins

- × Limited number of druggable target proteins, high production costs, injectable delivery, and only a few sites of action
- × high production costs, injectable delivery, and only extracellular or cell surface



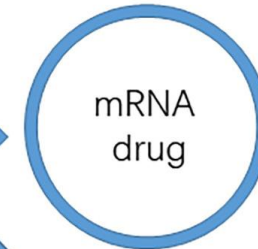
It induced exogenous nucleic acid drugs into target cells to silence or compensate for defective or abnormal genes to achieve therapeutic goals

Nucleic acid drugs

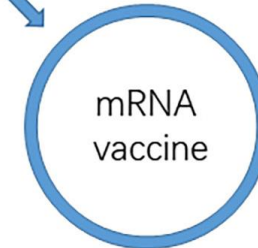


- ✓ Therapeutic treatment at the transcriptional level, independent of non-druggable proteins, high therapeutic efficiency, high specificity and multiple sites of action

- × It need to incorporate advanced drug delivery systems to achieve targeting and enhance drug safety

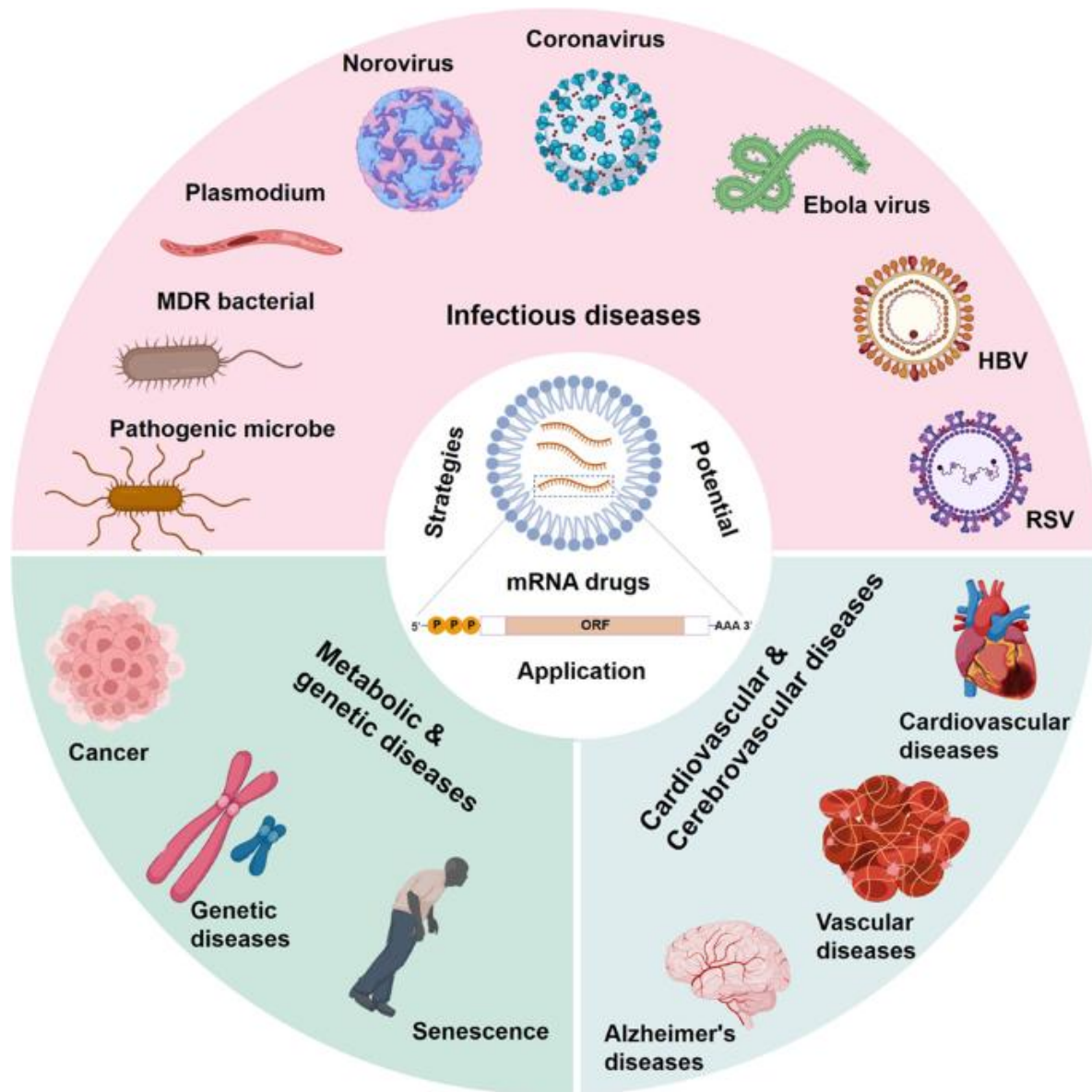


It used as a protein supplement or alternative therapy



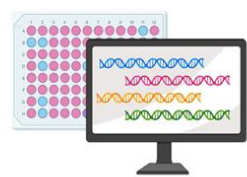
It direct translates mRNAs containing proteins encoding antigens

Future of mRNA therapeutics

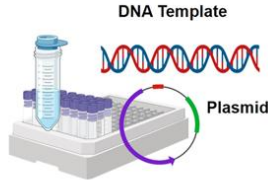


mRNA-based Therapeutics development

Step 1: mRNA design and synthesis



① Screen & design of encoding protein/peptide



② In vitro transcription

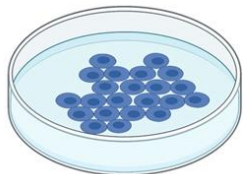


③ Purification

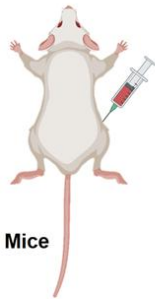


④ Pure mRNA

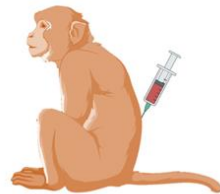
Step 3: Pharmacodynamics and safety evaluation



Cells



Mice



Primates

Step 4: Manufacturing and clinical trials



Production

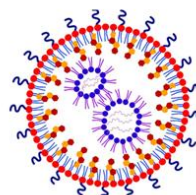


mRNA drugs

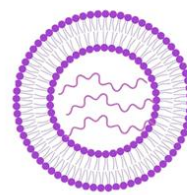


Therapy

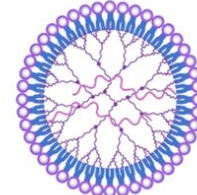
Step 2: mRNA entrapment



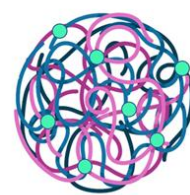
Lipid nanoparticle



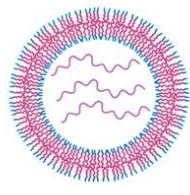
Cationic liposome



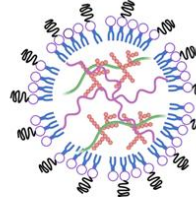
Modified dendrimer nanoparticle



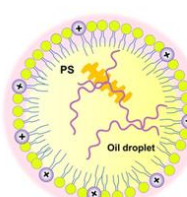
Cationic polymer



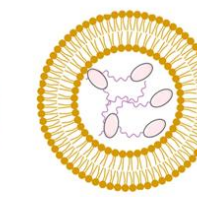
Cationic polymer liposome



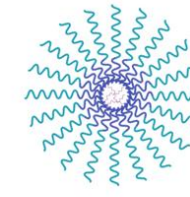
Polymer-lipid hybrid nanoparticles



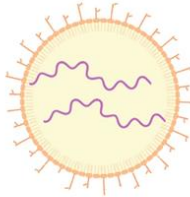
Cationic nanoemulsion



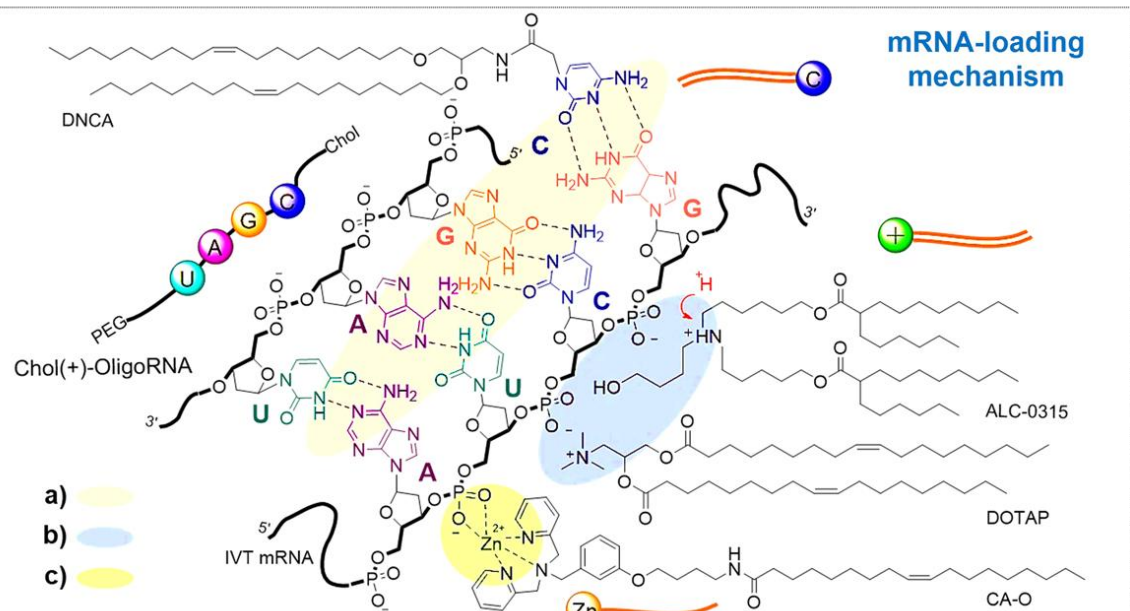
Protamine-based core-shell particle



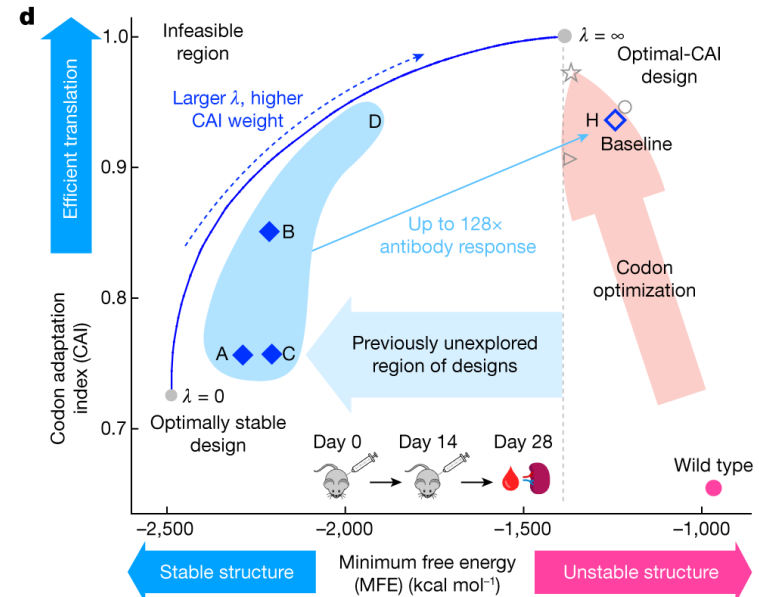
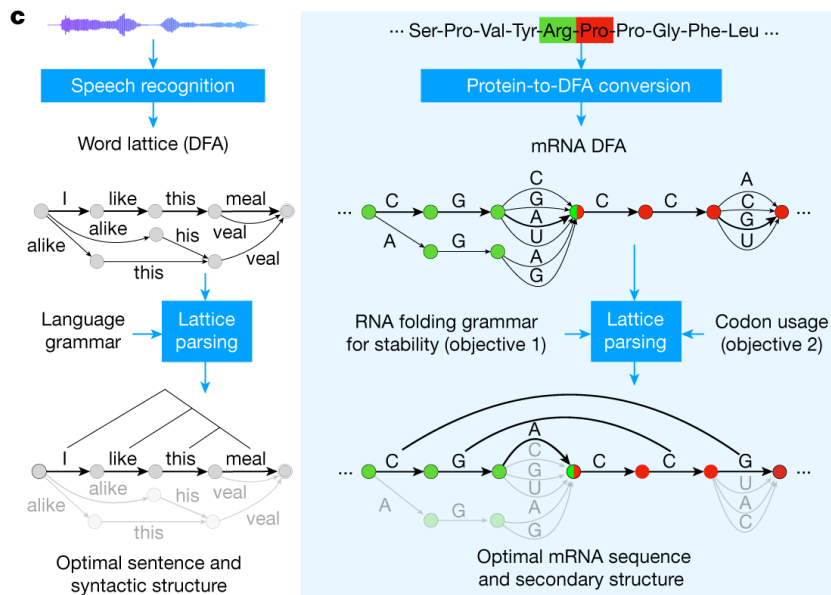
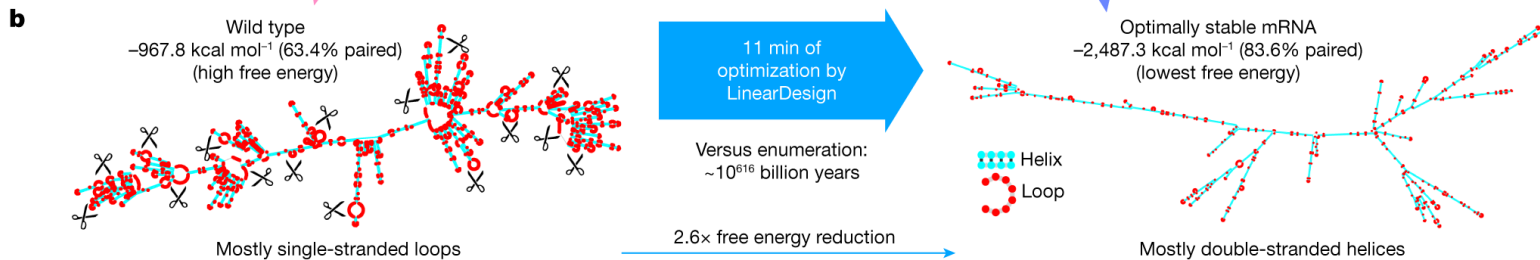
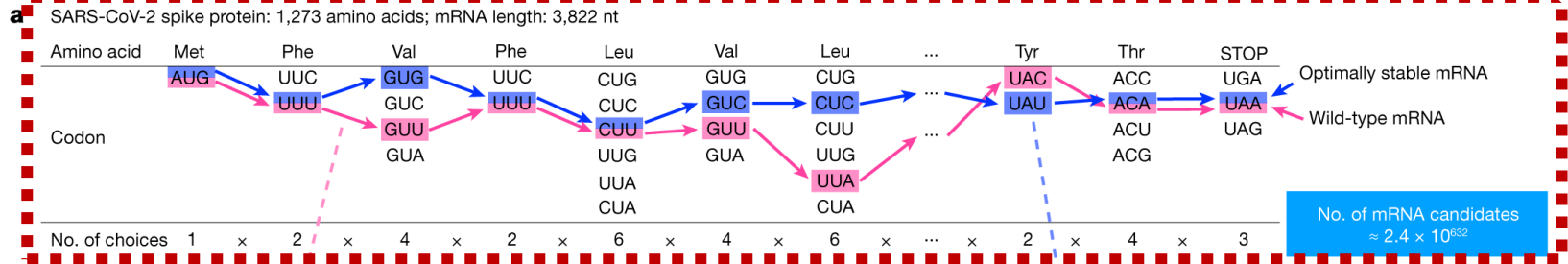
Polymeric micelle



Cationic polysaccharide particle



AI for mRNA design



노벨상 그후..



Junsang Doh
1d · 🌐

작년, 재작년 노벨상 수상이 점쳐지던 mRNA 백신 관련 원천 기술을 개발한 Katalin Karikó 박사와 Drew Weissman 박사가 다들 좀 김이 빠져 다른 후보자를 생각하고 있는 올해 노벨 생리의학상을 받았다. 노벨상 위원회는 '흥행'을 정말 잘 아는 것 같다.

mRNA의 면역원성을 낮춰 세포 내 발현이 잘 될 수 있게 한 기술인데, 이 기술에 기반한 BioNTech과 Moderna는 아주 효능 높은 코로나 백신을 빠른 속도로 개발할 수 있었다.

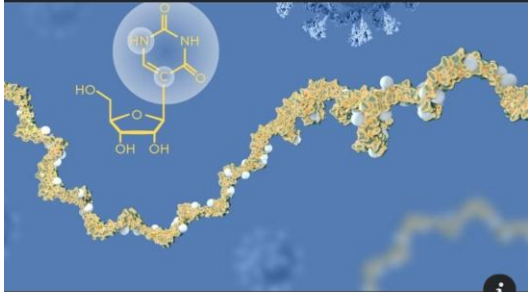
돌이켜보면 참 운이 좋은 일이었던 것 같다. 백신은 '면역원성이 낮아 발현이 잘 되면서 면역원성이 어느 정도 있어 면역 반응을 일으키는 것'이 필요한데, mRNA의 면역원성을 낮추는 기술을 적용하였을 때 전혀 기대하지 않았던 전달 물질인 LNP의 면역원성이 나중에 규명되면서 결론적으로 좋은 효능이 나왔다. 이후 개발한 독감 백신에서 크게 효능이 좋지 않았던 점을 볼 때 코로나 바이러스의 S-protein이 나름 최적의 항원이었던 것 같고...

코로나 이전의 mRNA 백신은 단가가 비싸 감염병 백신 보다는 '환자 맞춤형 암 백신'과 같은 고가의 응용 분야를 목표로 개발되고 있었다. 팬데믹으로 인한 '시급성'이 '단가'와 '양산성'의 문제를 모두 해결할 수 있게 하였고, 더불어 많은 사람이 접중하며 safety 관련한 data를 쌓을 수 있었다. 코로나 팬데믹이 mRNA 기반 치료제의 사용을 10년 정도 앞당겼다고 생각한다.

팬데믹을 통하여 큰 돈을 번 Moderna와 BioNTech은 mRNA therapeutics platform을 계속 공격적으로 확장할 것이다. 우선 그들이 집중하던 '맞춤형 암 백신'쪽에서 상당히 고무적인 소식이 올 연초부터 들려오고 있다. 항원 특이적 면역 반응을 유도할 수 있다면 '자가면역치료백신'으로도 사용 가능할 것이다.

개인적으로 mRNA 기술은 유전자 편집 기술과 합쳐질 때 큰 위력을 가질 수 있을 것이라고 생각한다. 그리고, mRNA 기반 유전자 편집 기술을 인해 내에서 사용하려면, 원하는 장기의 원하는 세포로 선택적으로 mRNA를 전달할 수 있는 <delivery technology>가 필요하다.

생물학적 breakthrough는 <공학>을 통하여 구현될 때 세상에 큰 파급력을 가지게 되는 것 같다.



NOBELPRIZE.ORG

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2023

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2023 was awarded j...



Bon-Kyoung Koo
1d · 🌐

[코로나 백신 속의 숨은 기술]

[가짜유리딘]

올해 노벨 생리의학상은 카리코와 와이즈먼 교수에게 돌아갔네요. 인류가 코로나 사태를 무사히 넘어가게 하는데 공헌한 mRNA 백신의 숨은 기술, 가짜유리딘을 개발한 분들입니다. (mRNA 백신 기술 개발했다고 하는데, 그건 핵심을 몰라서 하는 소리입니다. Pseudo-uridine을 사용해서 mRNA를 만들면 비특이적 면역반응을 없애고 유전자를 발현시켜서 항원 특이적 면역반응을 유도할 수 있다는 내용이 핵심이죠.)

꼭 받을만한 분들이 받았다고 생각하구요. 작년에 수상하지 않을까 했는데, 거의 모두가 일상으로 돌아온 올해가 더 맞는 것 같습니다. 댓글에는 이분들이 내신 원논문을 링크해 달니다. 세상을 바꾸는 기술의 시작은 CNS 논문이 아닌 경우가 많은데, 이번에도 그렇네요. 진심으로 축하드립니다.



Gunn Kim
1d · 🌐

이번 노벨 생리의학상 수상 예정자들이 기여한 분야가 바로 mRNA를 이용한 코로나19 백신 연구입니다.

코로나 관련 연구개발 지원 예산도 대폭 삭감하고 당장 성과가 보이지 않는 연구 과제에 대한 지원도 안 하겠다는 우리 정부에게 경종을 울리는 효과가 있을 것 같습니다.

커릴린 커리코가 미국으로 이민해서 mRNA 연구를 시작했으나 이 분야에 대한 인기가 뚝 떨어지면서 연구 제안서를 낼 때마다 떨어졌다고 합니다. 1995년에 펜실베이니아대 의대에서 실용성이 없는 mRNA 연구를 하지 말고 다른 걸 연구하라고 제언했다고 합니다. 안 그러면 정년직 교수가 될 수 없을 것이라고 최후 통첩을 했다는 군요.

그때, 커리코 박사가 학교가 시키는 대로 했다면 많은 사람들을 코로나19로부터 구하지도 못했을 테고 노벨 생리의학상을 수상하는 영광을 누리지도 못했겠죠. 펜실베이니아 대학교도 그때 커리코 박사를 내보냈다면 노벨상 수상자를 이번 기회에 내기 어려웠을 겁니다. 하지만, 두고두고 구설에 오르겠군요. 교수직에서 물러나 일반연구원으로 일하게 했으니까요. 드루 와이즈먼 교수와 만나서 공동 연구를 한 덕분에 펜실베이니아 대학교가 수상자를 배출한 학교가 됐네요. 우리 정부는 이번 노벨상 수상자 발표를 보고 정신을 차릴까요?

19



Byung Mook Weon
19h · 🌐

공동 연구란 무엇일까?

올해 노벨 생리의학상을 수상하신 카리코 박사님도 대단하시지만, 와이즈먼 교수님과의 협업이 없었다면 연구 자체가 불가능했습니

다. 두 분은 20년 동안 공동 연구를 하셨고 새벽 3~5시에 새로운 아이디어가 떠오르면 편하게 이메일을 주고받는 관계였다고 합니다.

친밀함, 상호 신뢰, 수평적 관계, 연구 집념, 지속적인 협력... 많은 것을 생각하게 하네요.



Bon-Kyoung Koo, Borris Aldonza and 143 others

3 9

Nobel Prize 2024

The Nobel Prize in Chemistry 2024

David Baker

“for computational protein design”



David Baker. Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Demis Hassabis

“for protein structure prediction”



Demis Hassabis. Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

John Jumper

“for protein structure prediction”



John Jumper. Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

The Nobel Prize in Physics 2024

John Hopfield

“for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks”



John Hopfield. Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Geoffrey Hinton

“for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks”



Geoffrey Hinton. Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2024

Victor Ambros

“for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation”



Victor Ambros. Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Gary Ruvkun

“for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation”



Gary Ruvkun. Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

microRNA

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2024

Victor Ambros

“for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation”



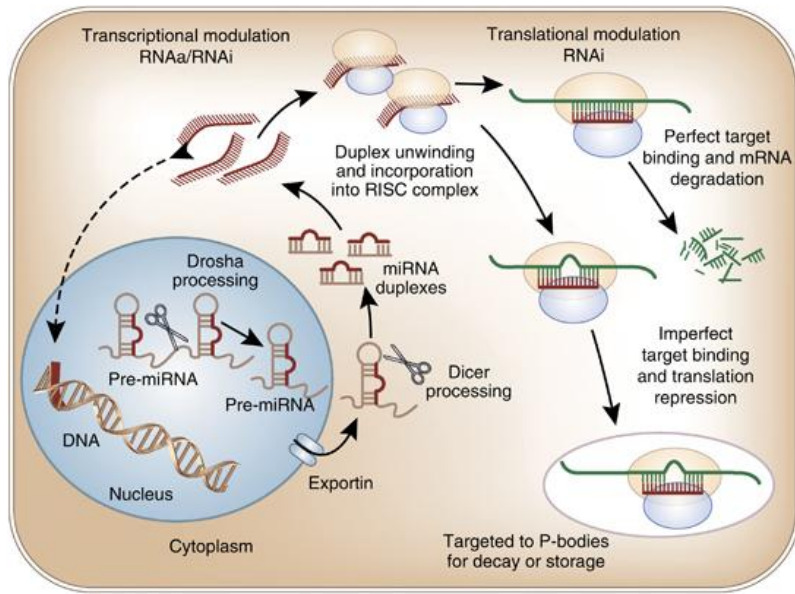
Victor Ambros, III. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Gary Ruvkun

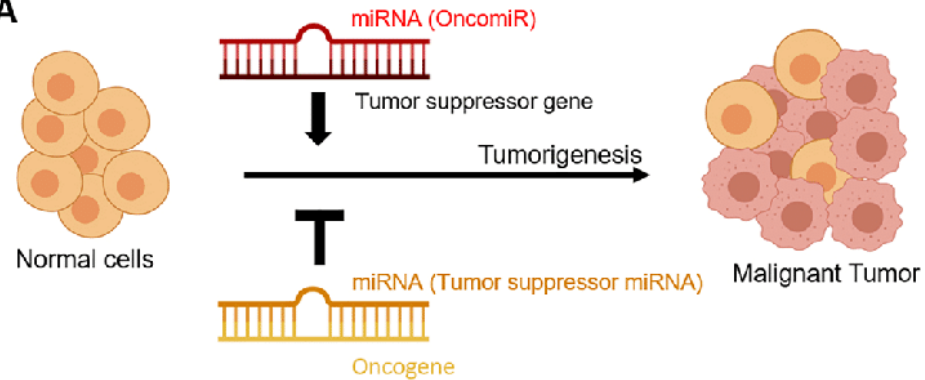
“for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation”



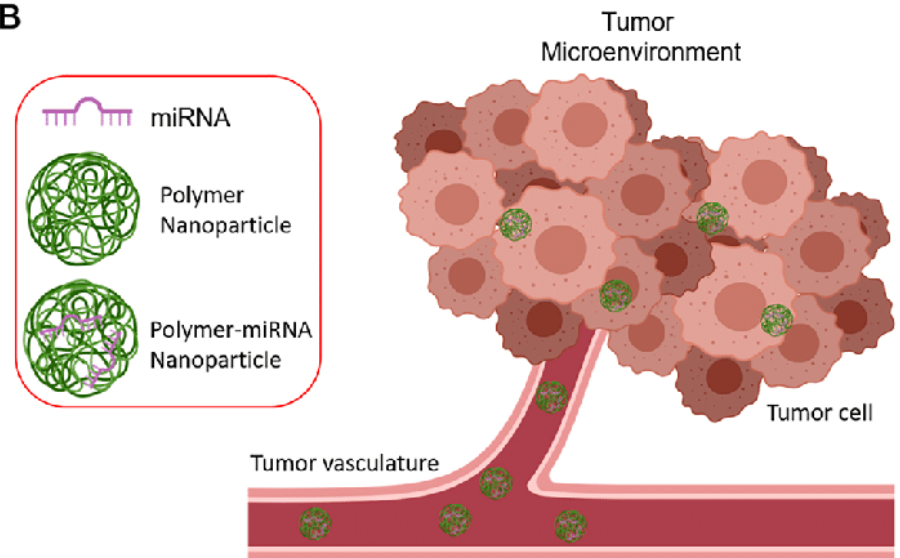
Gary Ruvkun, III. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach



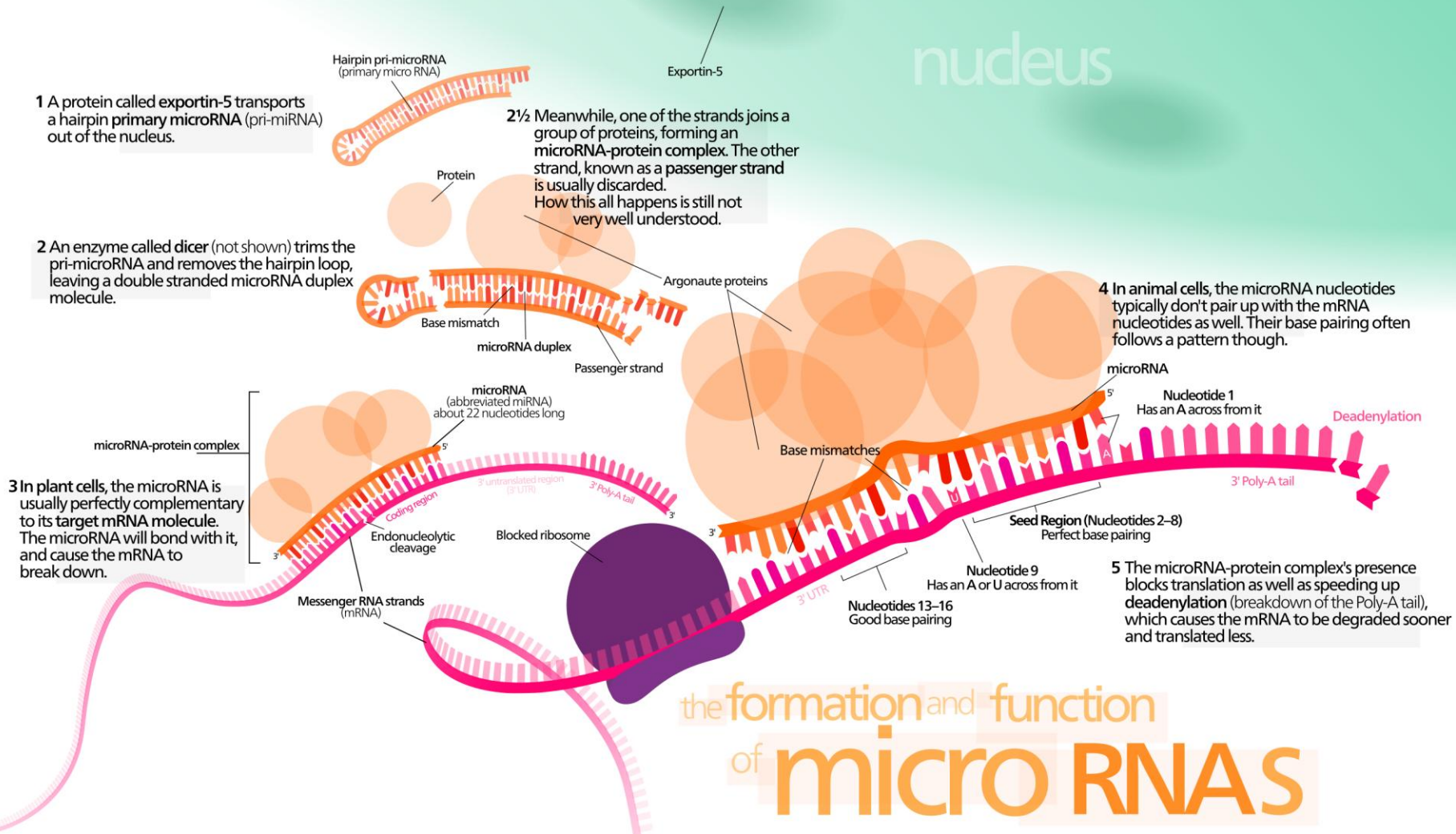
A



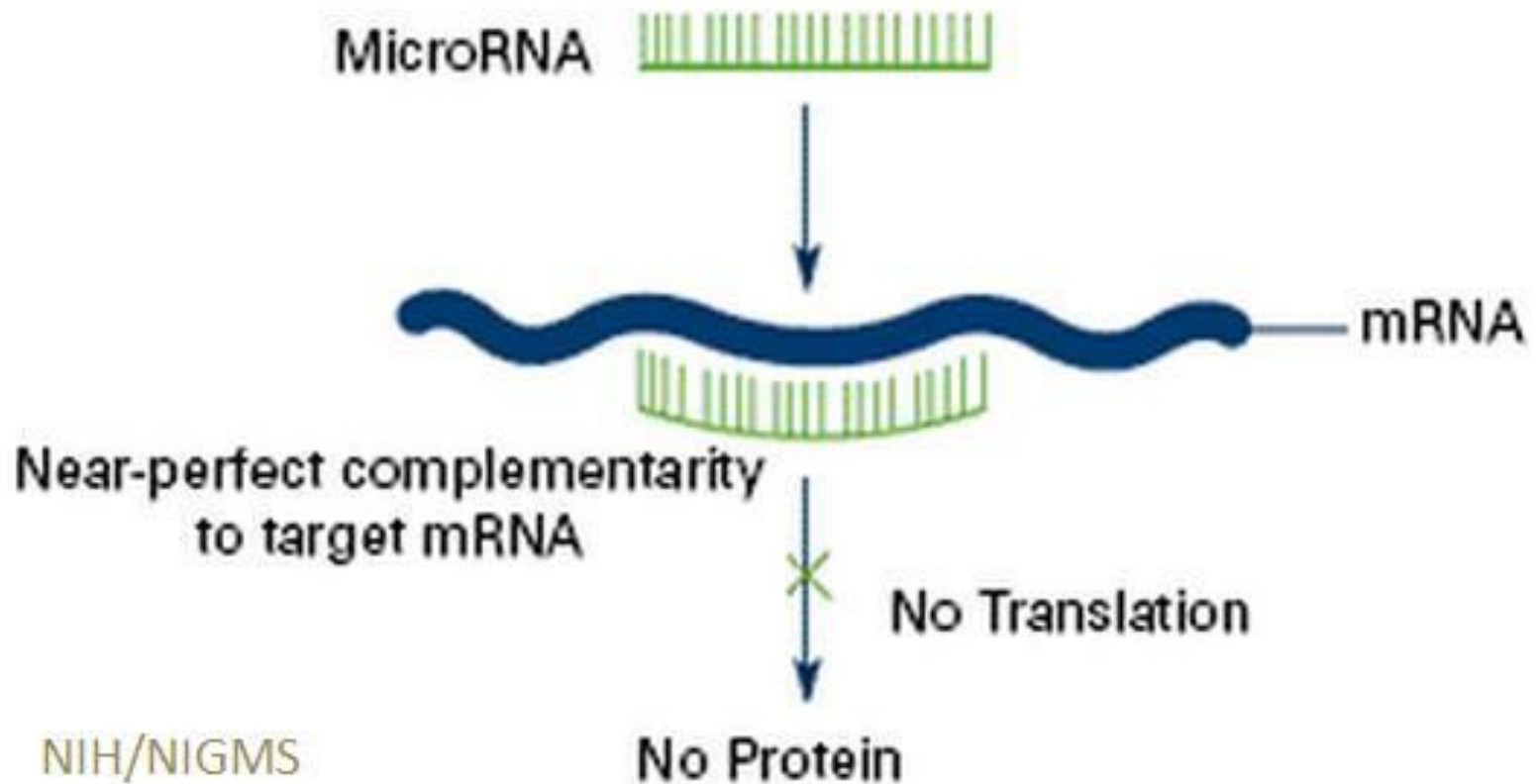
B



microRNA



microRNA



AlphaFold

The Nobel Prize in Chemistry 2024

David Baker

“for computational protein design”



David Baker. Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Demis Hassabis

“for protein structure prediction”



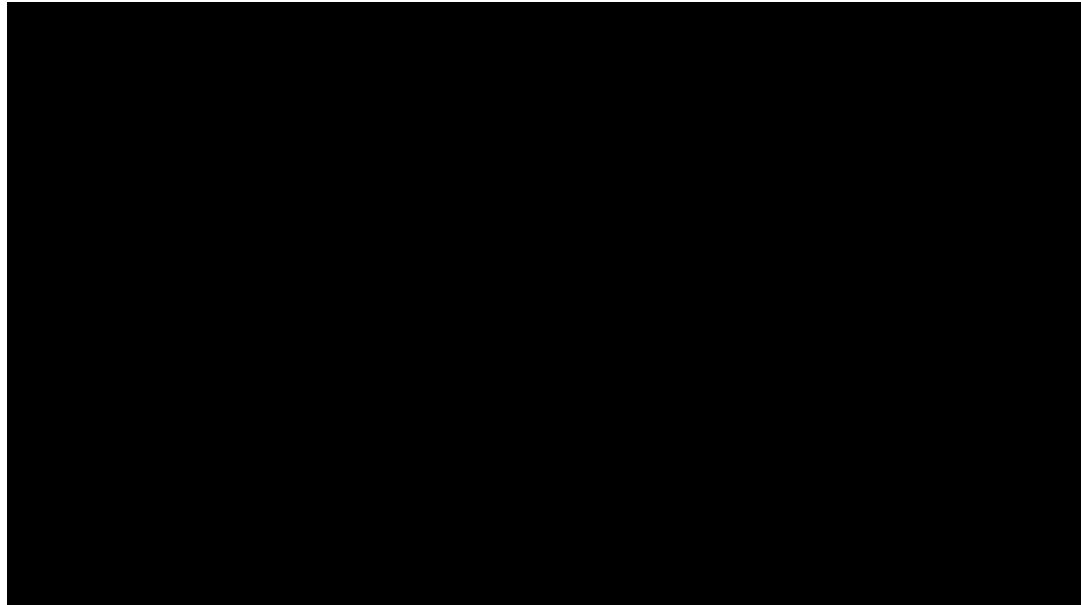
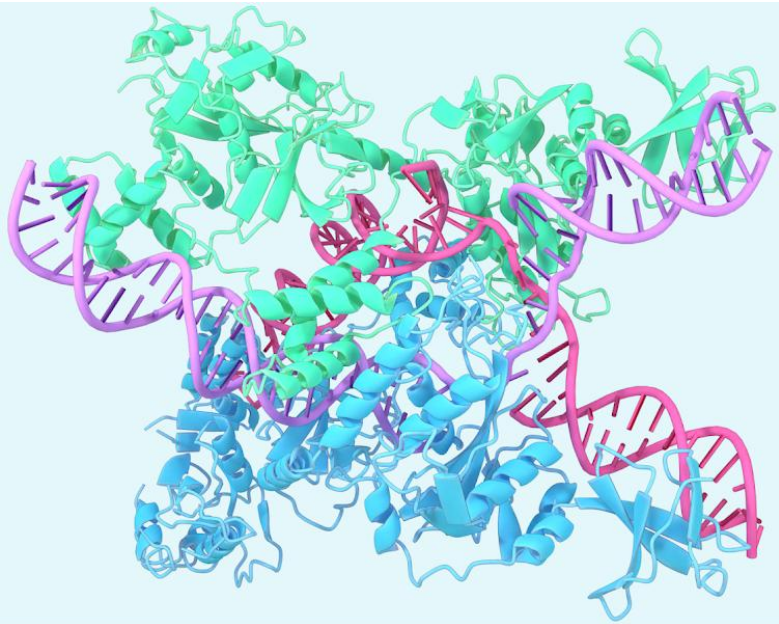
Demis Hassabis. Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

John Jumper

“for protein structure prediction”



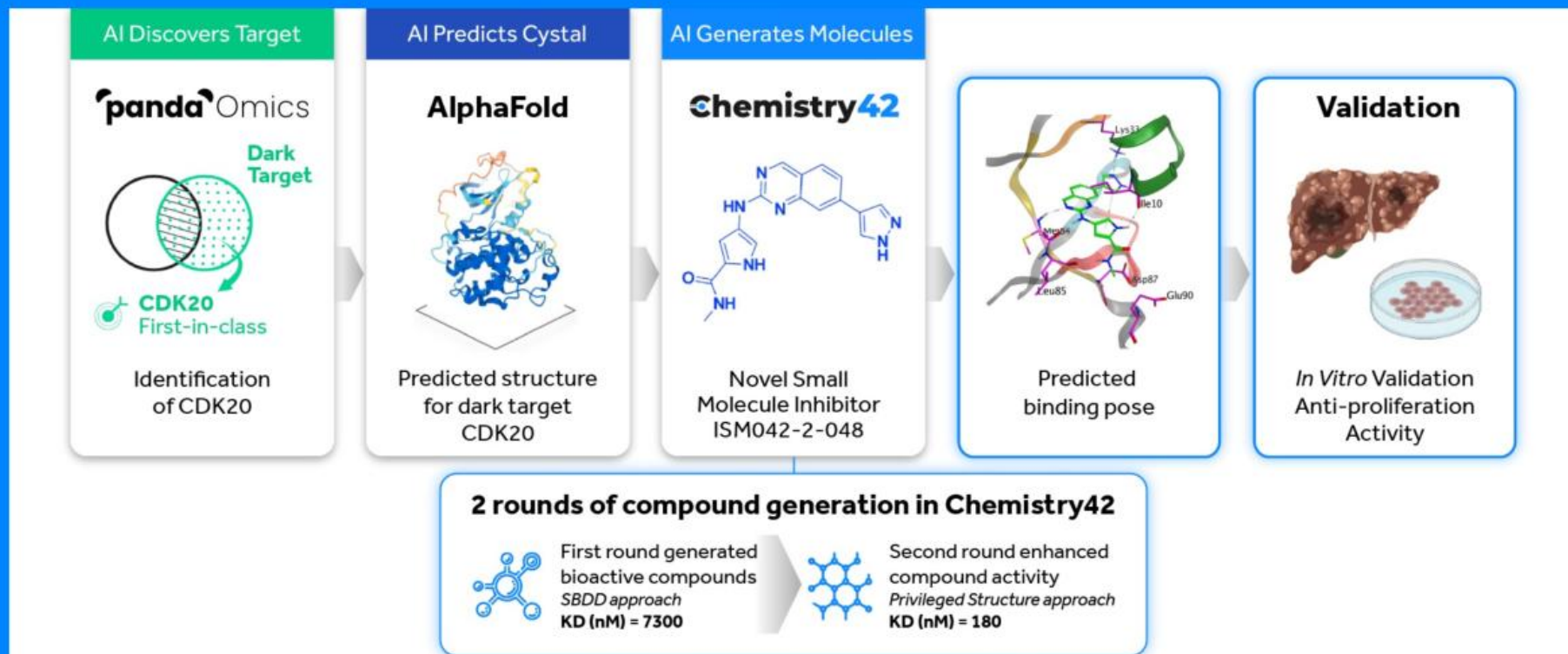
John Jumper. Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach



Alphafold



AlphaFold & Novel drug development



Feng Ren, Xiao Ding, Min Zheng, Mikhail Korzinkin, Xin Cai, Wei Zhu, Alexey Mantsyzov, Alex Aliper, Vladimir Aladinskiy, Zhongying Cao, Shanshan Kong, Xi Long, Bonnie Hei Man Liu, Yingtao Liu, Vladimir Naumov, Anastasia Shneyderman, Ivan V. Ozerov, Ju Wang, Frank W. Pun, Daniil Polykovskiy, Chong Sun, Michael Levitt, Alán Aspuru-Guzik and Alex Zhavoronkov



Alex Zhavoronkov, PhD
Founder & CEO,
Insilico Medicine



Feng Ren, PhD
Co-CEO & CSO,
Insilico Medicine



Michael Levitt, PhD
2013 Nobel Laureate
in Chemistry
Professor, Stanford University,
Weizmann University



Alán Aspuru-Guzik, PhD
Professor and Director,
University of Toronto,
Former professor,
Harvard University

Nobel Prize 2025

Nobel Prize in Physiology or Medicine 2025



Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Mary E. Brunkow

Prize share: 1/3



Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Frederick J. Ramsdell

Prize share: 1/3



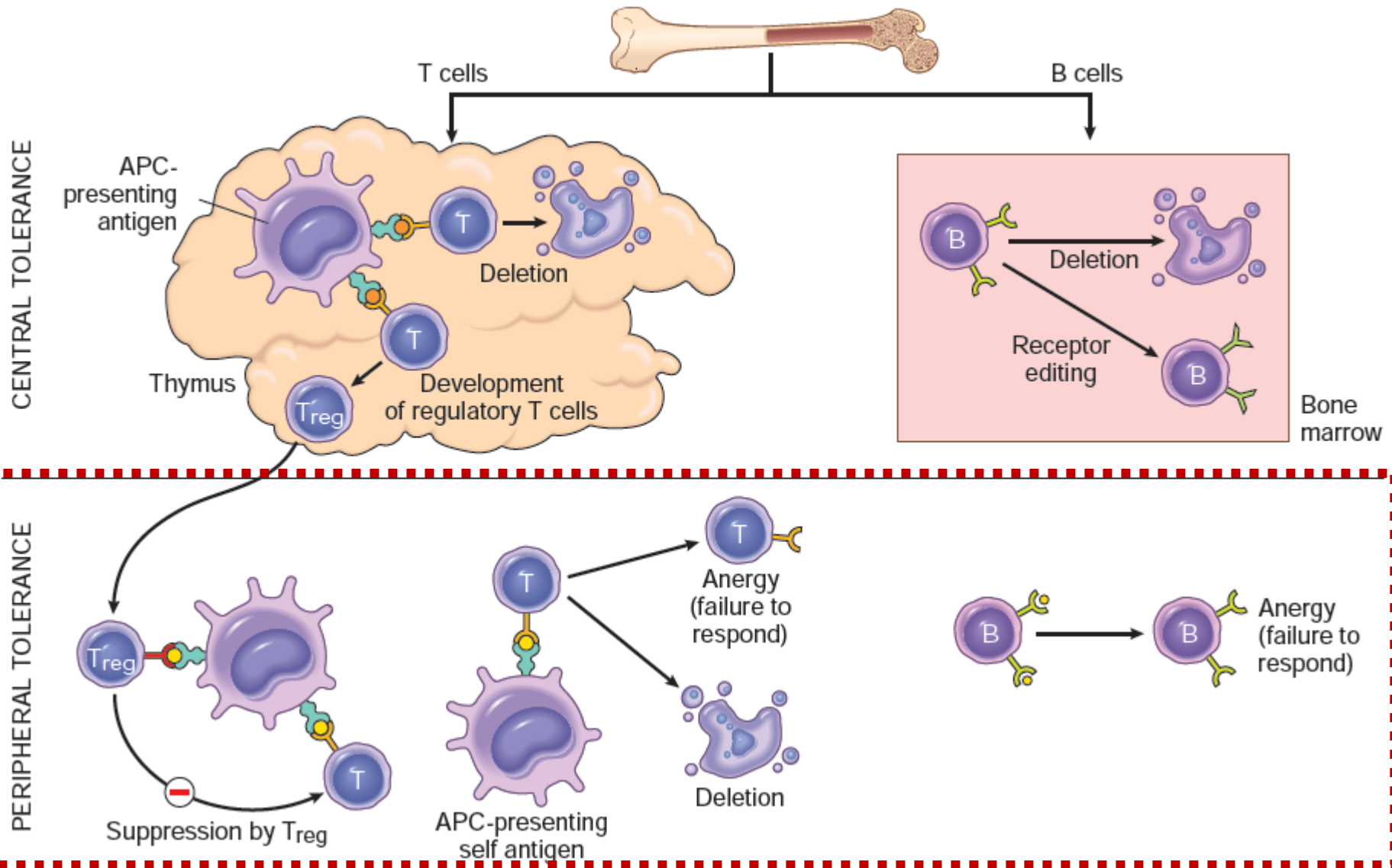
Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Shimon Sakaguchi

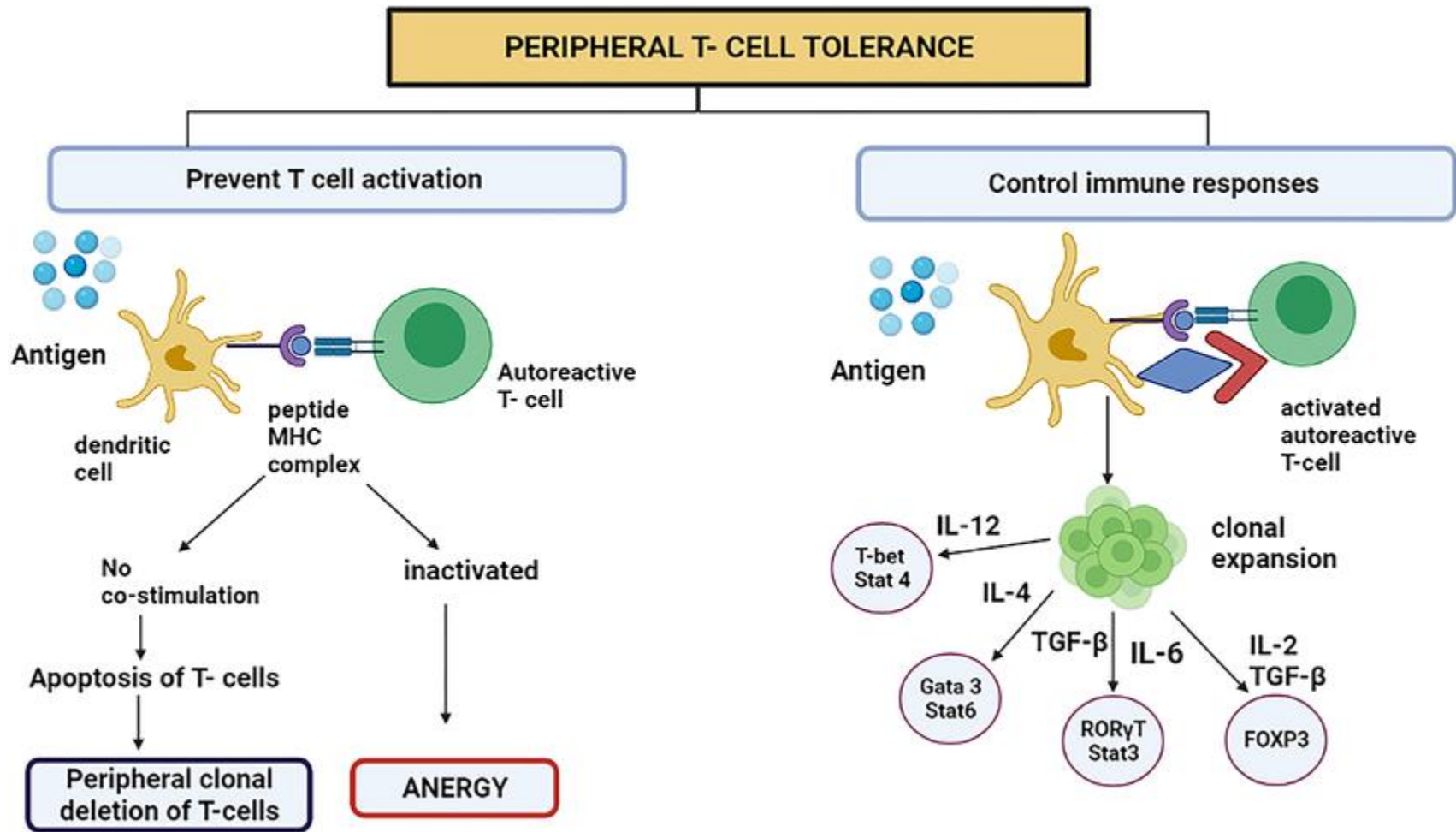
Prize share: 1/3

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2025 was awarded jointly to Mary E. Brunkow, Frederick J. Ramsdell and Shimon Sakaguchi "for their discoveries concerning peripheral immune tolerance"

Immune Tolerance(면역관용)



Peripheral Tolerance



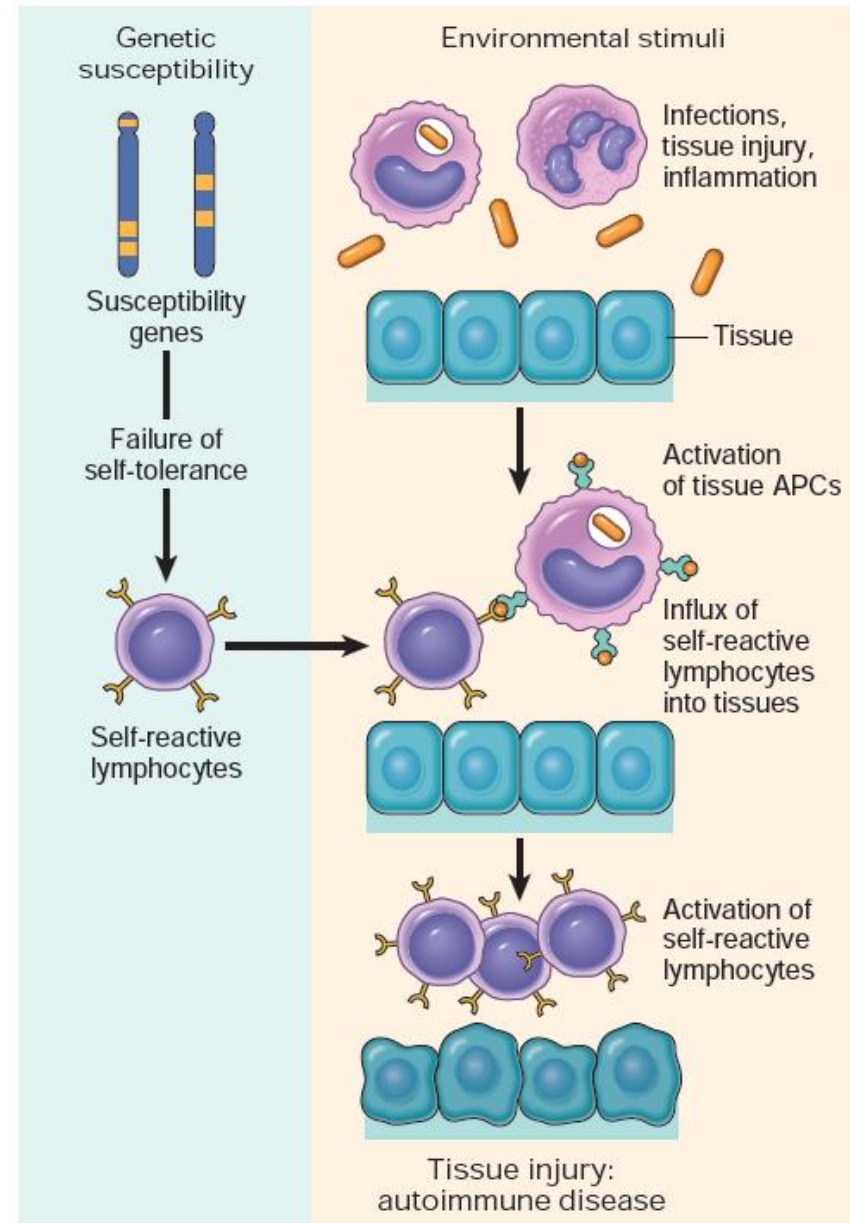
Mechanism of Autoimmune disease

- **Autoimmunity** arises from a combination of the **inheritance of susceptibility genes**, which may contribute to the **breakdown of self-tolerance**, and **environmental triggers**, such as infections and tissue damages, which promote the activation of self-reactive lymphocytes

- ① **Defective tolerance or regulation**
- ② **Abnormal display of self antigen**
- ③ **Inflammation or an initial innate immune response**

Table 6-7 Association of HLA Alleles and Inflammatory Diseases

Disease	HLA allele	Odds Ratio [†]
Rheumatoid arthritis (anti-CCP Ab positive) [‡]	DRB1, 1 SE allele [§]	4
	DRB1, 2 SE alleles	12
Type 1 diabetes	DRB1*0301-DQA1*0501-DQB1*0201 haplotype	4
	DRB1*0401-DQA1*0301-DQB1*0302 haplotype	8
	DRB1*0301/0401 haplotype heterozygotes	35
Multiple sclerosis	DRB1*1501	3
Systemic lupus erythematosus	DRB1*0301	2
	DRB1*1501	1.3
Ankylosing spondylitis	B*27 (mainly B*2705 and B*2702)	100-200
Celiac disease	DQA1*0501-DQB1*0201 haplotype	7



2025 노벨상과 신약

개발 분야 (메커니즘)	임상적 응용 분야	주요 신약 접근법 및 예시
조절 T세포(Tregs) 증강/활성화	자가면역 질환 (제1형 당뇨, 루푸스 등), 장기 이식 거부 반응 억제	- 세포 치료제: 환자 Treg를 체외 배양 후 재주입 (Adoptive Treg therapy) - 약물 치료: 저용량 IL-2 (Tregs 성장에 필수적인 사이토카인)
T 세포 무반응(Anergy) 유도	자가면역 질환, 이식 거부 반응	CTLA-4-Ig 계열 약물: 면역 세포의 활성화 보조 신호(CD28-B7 상호작용)를 억제하는 기전
항원 특이적 관용 유도 (Ag-specific Tolerance)	특정 항원에 의한 자가면역 질환, 알레르기	톨레로젠(Tolerogen) 또는 역 백신(Inverse Vaccine): 특정 항원을 특수한 형태로 주입하여 면역 관용 유도
면역 관용 억제 (항암 응용)	면역 항암 요법 (암 치료)	면역 관문 억제제 (PD-1/PD-L1, CTLA-4 저해제): T 세포의 '브레이크' 역할을 하는 관문 분자를 풀어줌 → 항암 면역 유도제.

2026 노벨생리의학상

2026 노벨상 발표일 언제? 문학상·평화상·물리학상 일정 총정리

THE NOBEL PRIZE

2026 노벨상 발표

문학상·평화상·물리학상 일정 총정리

10월 5일~12일

Icons: Book, Dove, Atom, Pen

PHYSIOLOGY OR MEDICINE

Daniel J. Drucker

CANADA

PHYSIOLOGY OR MEDICINE

Jens Juul Holst

DENMARK

PHYSIOLOGY OR MEDICINE

Svetlana Mojssov

UNITED STATES

Awarded to Daniel J. Drucker, Jens Juul Holst and Svetlana Mojssov

“for identification and characterization of Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) and studies of its biological activity.”

GLP-1 receptor agonist drugs have revolutionized the treatment of diabetes and obesity for millions.

오점짜와위교비같은

PHYSIOLOGY OR MEDICINE

Timothy A. Springer

UNITED STATES

Awarded to Timothy A. Springer

“for identifying key adhesion receptors in the immune system”

The “science of stickiness” at the cellular level revealed a pathway to a new class of drugs to treat autoimmune diseases, including inflammatory bowel disease, multiple sclerosis, and cancer.

그리고 혈액 속을 흐르던 백혈구가

2026 노벨생리의학상 수상자 맞이하기 이벤트

응모기간 2026. 10. 03. (토) 18시까지

응모자격 생명과학에 관심있는 모든 분

응모방법 POSTECH 생명과학과 홈페이지 > 정보 > 공지사항

당첨자 발표 & 특강 2026. 11. 02. (월) 17시, 온라인 진행

* 포스텍 생명과학과 생리의학 분야 교수 특강에서 당첨자 발표 후 다양한 경품 증정

* 특강 참여자 중 일정적이고 참신한 질문자에게 다양한 경품 증정

QR 코드

postech_official · 팔로우

Pohang University of Science and Technology

postech_official 1 주

2026년 노벨생리의학상 수상자 맞이하기 이벤트

2026년 노벨생리의학상 수상자 이름을 맞으신 분들 중 추첨을 통해 다양한 경품을 드립니다.

응모기간: 2026.10.03. (토) 18시까지

응모자격: 생명과학에 관심있는 누구나

응모방법: 하단 QR 또는 POSTECH 생명과학과 홈페이지

당첨발표: 2026.11.02. (월) 17시(온라인 진행)

노벨생리의학상 수상분야 특강도 준비되어 있으니 많은 관심과 참여 바랍니다.

7월 전

좋아요 또는 댓글을 남기려면 로그인.

Questions?